Fortivex Projekt

Pannonhalmi Főapátság

Szegedi SOB Technikuma

Témavezető:

Rédai Dávid

Szakképesítés:

Szoftverfejlesztő- és tesztelő

- (506131203)

A projektet készítette:

Medvecz Martin

Vigh Gréta

Halász-Szabó Dániel

Szeged, 2026.

Tartalomjegyzék

1. A projekt áttekintése 5
2. A projekt célja 5
3. SWOT-elemzés 6
3.1. Strengths (Erősségek) 6
3.2. Weaknesses (Gyengeségek) 6
3.3. Opportunities (Lehetőségek) 7
3.4. Threats (Veszélyek) 7
3.5. Fejlesztési modell 7
4.Telepítési folyamatok 9
4.1. Játék telepítése 9
4.2. Windows telepítés 9
4.3. Linux telepítés 10
4.4. Mobil telepítés 10
5. Játékmechanika és entitások 12
5.1. Ellenségtípusok és jellemzőik 12
5.2. Toronyrendszer és stratégiai lehetőségek 16
5.3. Játékmenet a gyakorlatban 23
6. Backend és fejlődési rendszer 30
6.1. Szintezési rendszer: Tapasztalati pontok és szintek kezelése 30
6.2. Teljesítmény rendszer: Teljesítmények és mérföldkövek 31
7. Rendszerarchitektúra és alkalmazott technológiák 32
7.1. Multiplatform megvalósítás: PC (Desktop) és Mobil (Android) 34
7.2. Adatbázis-felépítés és adatok perzisztenciája 34
7.3. Frontend: Webes adminisztrációs felület és főoldal 36
7.4. Frontend: Weboldal, egy felhasználó szemével 37
8. Élesítési folyamatok 41
8.1. Backend élesítése 41
8.2. Frontend élesítése 42

9. Munkamegosztás és projektmenedzsment 43
9.1. Feladatkörök a csapaton belül 44
9.2. Munkafolyamat nyomon követése (Trello/GitHub) 45
9.3. Időbeosztás és mérföldkövek 47
10. Tesztelés 52
10.1. Frontend tesztelés 52
10.2. Backend tesztelés 54
10.3. Tesztelések összegzése 56
11. Összegzés és jövőbeli fejlesztési irányok 57
12. Felhasznált források 58

1. A projekt áttekintése

A Fortivex egy multiplatformos, egyjátékos, fantasy környezetbe helyezett Tower Defense játék, melynek célja a bázis védelme a különféle ellenfelekkel szemben, tornyok, varázslatok és közelharci egységek segítségével. A játékban a telepítéshez egy előre meghatározott valutát, azaz aranyat használunk, amelyet az ellenségek legyőzésével szerez a játékos. A játék győzelmének a feltétele, hogy bizonyos számú hullámot kell túlélnie egy adott időkereten belül, anélkül, hogy az életeinek a száma nullára csökkenjen.

2. A projekt célja

A fejlesztési folyamat elsődleges prioritása a csapattagok elméleti programozói, szoftverfejlesztői és tesztelői ismereteinek elmélyítése, valamint a csoportmunka során felmerülő projektmenedzsmenti feladatok és képességek éles helyzetben történő validálása volt. Fejlesztői szándékunk egy olyan magas élvezeti értékkel bíró, ugyanakkor szakmai szempontból is kihívást jelentő rendszer létrehozása, amely a Tower Defense műfaján keresztül vonja be a felhasználót egy olyan környezetbe, ahol a stratégiai befektetései és erőfeszítései hosszú távon is eredményesek maradnak. A játékunk megalkotásakor törekedtünk a mechanikai sokszínűségre és a különböző nehézségi szintek implementálására, hogy a szoftver minden játékos számára optimális és változatos élményt nyújtson. A projekt lehetőséget biztosított a modern fejlesztési munkafolyamatok és a hatékony együttműködés gyakorlati elsajátítására, miközben egy komplex, több platformot kiszolgáló játékrendszert hoztunk létre.

3. SWOT-elemzés

A projektünk analízisét SWOT-elemzéssel végeztük el. Erre azért van szükség, mert megmutatja milyen potenciális gyengeségek, fenyegetések és lehetőségek várják a munkánkat. Az üzleti életben is széles körben alkalmazott SWOT-elemzés, azaz Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats-elemzés egy gyakran bevett stratégia marketingesek számára.

3.1. Strengths (Erősségek)

- **Többplatformos jelenlét:** A **`Unity`** motor használata lehetővé teszi, hogy a játék asztali gépen és mobileszközökön is zökkenőmentesen fusson, szélesebb célközönséget elérve.
- **Integrált ökoszisztéma:** A **`Vue 3`** alapú weboldal és az **`ASP.NET Core API`** szoros egysége biztosítja a valós idejű adatszinkronizációt a játék és a felhasználói profil között.
- **Robusztus fejlődési rendszer:** A backend által vezérelt tapasztalati pont (XP) és szintlépési mechanika hosszú távú motivációt nyújt a játékosoknak.
- **Modern technológiák:** Az **`Entity Framework Core`** és a **`MySQL`** használata biztonságos és skálázható adatkezelést tesz lehetővé a ranglisták és felhasználói adatok számára.
- **Egyedi vizuális világ:** A karakterek és tornyok kidolgozott "tulajdonság" rendszere mélységet ad a stratégiai tervezésnek.

3.2. Weaknesses (Gyengeségek)

- **Magas erőforrásigény:** A **`Unity WebGL`** buildjei jelentős memóriát igényelhetnek a böngészőben, ami régebbi hardvereken futtatási nehézségeket okozhat.
- **Kezdeti tartalomhiány:** Indie projektként a pályák és ellenségtípusok száma korlátozott lehet a nagy költségvetésű versenytársakhoz képest.
    - **Hálózati függőség:** A fejlődési rendszer és a ranglista teljes mértékben az **`API`** elérhetőségétől függ, így offline módban a haladás nem menthető.
- **Komplex architektúra:** A három különböző technológia (**`Unity, C# API, Vue 3`**) összehangolása növeli a hibalehetőségek számát a fejlesztés során.

3.3. Opportunities (Lehetőségek)

- **Közösségi funkciók bővítése:** Lehetőség van klánrendszer, barátlisták vagy akár aszinkron multiplayer módok implementálására az adatbázis bővítésével.
- **Szezonális események:** Az `API`-n keresztül könnyen vezérelhetők időszakos kihívások vagy limitált ideig elérhető torony-kinézetek.
- **Oktatási potenciál:** A játékmechanika alkalmas lehet logikai vagy matematikai alapú kiegészítők befogadására, bővítve a felhasználói bázist.
- **Mobil applikációs áruházak:** A meglévő `Unity` alapok miatt a projekt viszonylag kis ráfordítással natív Android alkalmazássá alakítható.

3.4. Threats (Veszélyek)

- **Erős piaci verseny:** A Tower Defense műfaj telített, rengeteg ingyenes és magas minőségű alternatíva érhető el a játékpiacon.
- **Adatbiztonsági kockázatok:** Mint minden webes `API`-val rendelkező rendszer, amely a Fortivex is ki van téve az esetleges `SQL` injekciós támadásoknak.
- **Technológiai elavulás:** A használt keretrendszerek (pl. `Vue 3` verzióváltások) gyors frissülése inkompatibilitási problémákat szülhet a hosszú távú fenntartás során.
- **Felhasználói lemorzsolódás:** Ha a fejlődési görbe túl meredek vagy a szerverek lassúak, a játékosok gyorsan elhagyhatják a platformot.

3.5. Fejlesztési modell

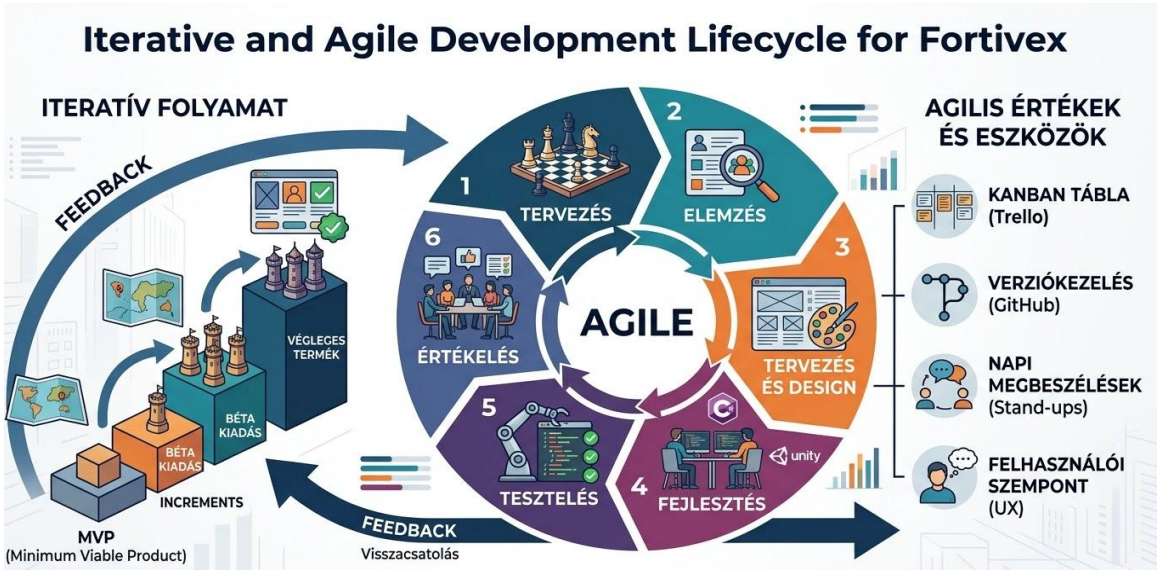
A Fortivex fejlesztése során egy hibrid megközelítést alkalmaztunk, amely ötvözi az `Agilis szoftverfejlesztés` rugalmasságát az `Iteratív` **modell** ciklikus fejlődésével. Választásunk azért esett ezekre a módszertanokra, mert egy ilyen komplex, több technológiai réteget (`Unity, ASP.NET, Vue 3 és Vite`) tömörítő projekt folyamatos visszacsatolást és gyors alkalmazkodóképességet igényel.

A fejlesztési folyamatot az alábbi elvek mentén strukturáltuk:

- **Agilis szemléletmód és Kanban:** A napi szintű munkaszervezésben az agilis alapelveket követtük, amelyeket a Trello felületén megvalósított Kanban-tábla segített

vizualizálni. Ez lehetővé tette, hogy a csapat tagjai (asztali, backend, frontend) párhuzamosan, mégis összehangoltan haladjanak, elkerülve a fejlesztési szűk keresztmetszetek kialakulását.

- **Iteratív és inkrementális fejlesztés:** A projektet nem egyetlen, merev terv mentén valósítottuk meg, hanem több egymást követő ciklusban. Minden iteráció végén egy-egy működő részegységet (például egy alap pályát vagy egy működő bejelentkező felületet) hoztunk létre.
- **Prototípus-alapú tervezés:** Kiemelt figyelmet fordítottunk a korai prototípusok létrehozására. Ez segített abban, hogy a `Unity`-ben megalkotott játékmechanikák és az `API` közötti kommunikációt már a fejlesztés korai szakaszában tesztelhessük, minimalizálva a későbbi integrációs kockázatokat.



1. ábra: Iteratív és Agilis fejlesztési modell

4.Telepítési folyamatok

Fortivex Projekt egy többplatformos (`Windows, Linux, Android`) **`Unity`** alapú 2D játék, amelyhez egy webes felület is tartozik a letöltések és információk biztosítására. A rendszer két fő részből áll:

- **Kliens (játék build)** – **`Unity`**-ben készített futtatható alkalmazás
- **Webes felület** – statikus weboldal, amelyről a játék letölthető
- **Backend API (opcionális)** – játékstatisztikák, bejelentkezés és adatok kezelésére

A telepítés és deployment folyamata ezek összehangolt kiadását jelenti.

4.1. Játék telepítése

A játék letölthető a hivatalos weboldalról az alábbi linken:

Lnk.ink/fortivex

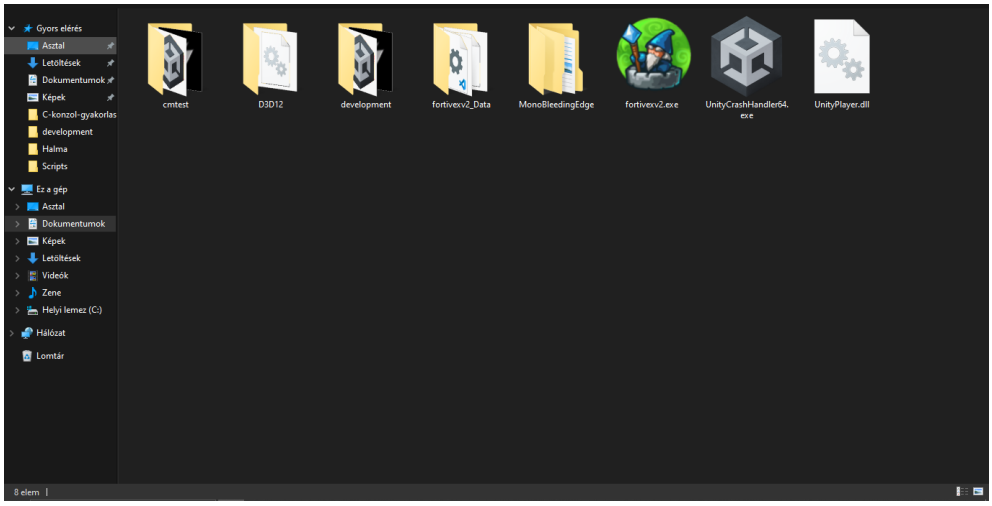
A weboldalon a felhasználó kiválaszthatja a megfelelő platformot:

- Windows `(.zip)`
- Linux `(.zip)`
- Android `(.apk)`

4.2. Windows telepítés

A Windows verzió egy tömörített `(.zip)` fájlként érkezik, amely tartalmazza a teljes futtatókörnyezetet.

Lépések: A `.zip` fájl letöltése után csomagolja ki egy tetszőleges mappába.



2. ábra: A játék a gépen

Futtatás:

Csak egyszerűen el kell indítani a `fortivexv2.exe`-t és élvezheti a játékot.

4.3. Linux telepítés

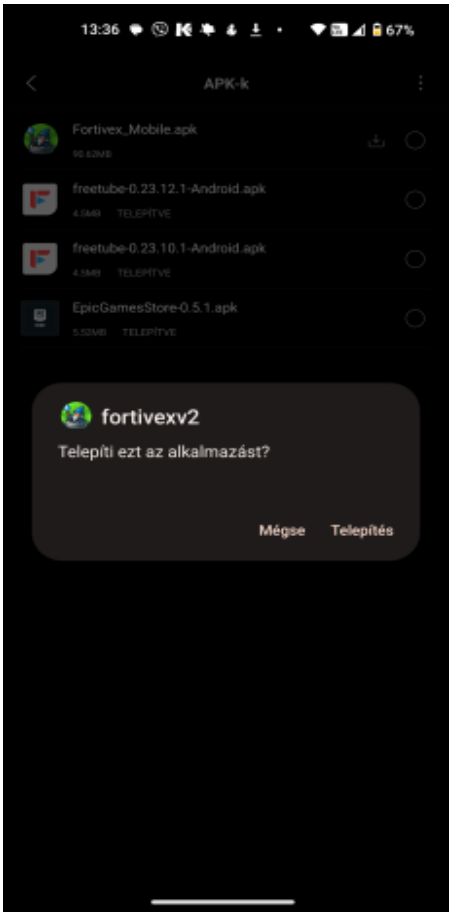
Ugyanúgy, mint a Windows-nál. A felhasználónak csak telepíteni, majd kicsomagolni kell és mehet a játék.

4.4. Mobil telepítés

Töltse le az `.apk` fájlt

- Engedélyezze az **Ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.**
- Telepítse az `APK-t`.
- Indítsa el az alkalmazást.

3. ábra: Engedélyezés a telepítésre



4. ábra: Telepítés

5. Játékmechanika és entitások

A játékunk mechanikája a klasszikus Tower Defense alapokból épül fel. Ezek általában ebből állnak össze:

1. A játékos kezdésnek egy teljes üres, lecsupaszított térképet kap, amin hamarosan egy horda ellenfél kezd el menetelni a bázis felé.
2. A védelemhez arany kell és a felhasználó a játék elindításakor kezdeti alapnak kap valamennyi pénzt, amivel elkezdheti kiépíteni a védelmét. A továbbiakat viszont már önmagának kell elérnie. Aranyat az ellenfelek legyőzésével szerezhet. Különféle ellenfelek megölése különböző mennyiségű aranyat ad a játékosnak.
3. A játékos többféle toronyból választhat. Ez lehetőséget ad neki különféle stratégiákra, tervekre és arra, hogy a maximumot hozhassa ki a játék mechanikájából.
4. A játékos a játék menete során hozzáférést kap a tornyai fejlesztésére. Ezek felerősítik a tornyok alapstatisztikáit és új tulajdonságokkal ruházzák fel őket. A játék időalapú. Ez azért is fontos, mert a játékosnak nincs végtelen mennyiségű ideje eldönteni mit szeretne. Azt ott helyben kell eldönteni, azonnal.

5.1. Ellenségtípusok és jellemzőik

A játékmenet során a felhasználó rengeteg különféle ellenséggel találja szembe magát, amiket a dokumentáció következő részében egyenként is górcső alá veszünk. Az ellenfeleknek saját tulajdonságaik vannak, és aszerint mozognak. Gyakorlatban ez úgy jelenik meg, hogy minden egyes ellenség rendelkezik egyedi, vagy más egységekkel közös tulajdonságokkal, amik kifejezetten az adott csoportra jellemzőek. Egy-egy lénynek akár 3 vagy 4 ilyen különböző tulajdonsága is lehet egyszerre, ami meghatározza a viselkedését és a veszélyességét a pályán.

4.1.1.Goblinok

A goblinok a fantasy műfaj egyik legismertebb ellenféltípusa, melyek veszélyét elsősorban nagy számuk adja. A játékunkban is ezt vettük alapul. Egy hullám során 4-5 goblin érkezik a bázis lerohanására, ún. “csordák”-ban. Ezért a goblinok a “csordaszellem” tulajdonsággal vannak felruházva. Ez a tulajdonság a játék minden egyes térképén alkalmazva van. Az alábbi képek láthatóak a goblinokról a játékunkban. A két változat jelenléte nem csupán esztétikai választás, hanem taktikai mélységet is ad az első hullámoknak, mivel a dárdások képesek a védőegységeid hatótávolságán kívülről is sebet ejteni a bázis védőin. Éppen ezért a játékosnak már a korai szakaszban meg kell tanulnia a tornyok hatékony elosztását, hogy a nagy számban érkező, eltérő támadási stílusú csoportokat még azelőtt feltartóztassa, mielőtt a „csordaszellem” ereje áttörné a védvonalat.

5. ábra: A Goblin dárdás és harcos játékbeli modellje

A játékban a goblinoknak két változata létezik. Ezekből az egyik a “Goblin Dárdás”, a másik pedig a “Goblin Harcos”, a tüskés buzogánnyal. A különbség egyetlen dologban van: a dárdásnak egy kicsivel magasabb a támadási hatótávja.

4.1.2. Ork

Az orkokat úgy illesztettük be a játékunkba, hogy az ilyen fantasy archetípusok közül egyet tökéletesen leképezzen. “A lassú, de vaskos” archetípust. Ez alapján az orkoknak alacsony mozgási sebességük van a játékban, viszont, nagyon sok sebzést képes elviselni. Az alábbi képen látható az ork. Tulajdonságok közül a “szívósság”-ot kapta. Gyengeségének az “Óriásölő” tornyok számítanak. Az óriásölő tornyokról a következő alfejezetben fog szó esni. Az orkok „szívósság” tulajdonsága komoly nyomás alá helyezi a védelmi vonalakat, mivel statisztikailag jóval több találatot képesek elviselni, mint a kisebb termetű ellenfelek. Megállításukhoz elengedhetetlen a nagy átütőerejű, kifejezetten páncélozott célpontok ellen tervezett tornyok korai telepítése, mielőtt a túlerő áttörné a kritikus pontokat.

6. ábra: Az ork játékbeli modellje

4.1.3. Sámán

A következő egység egy újfajta mechanikát vezet be az ellenfelek részéről. Az ellenségnek innentől vannak gyógyító egységei a pályán. Ezek az ellenségek a sámánok. Lassan mozognak, rendkívül magas életerővel rendelkeznek, és amíg életben vannak, időszakosan gyógyítják az ellenségeket. Emiatt, hogy ne legyenek az ellenfelek megölhetetlenek, a legelsők között kell a sámánokat kiiktatnia a játékosnak. A sámánnak néha megjelenhet egy ritka, de még erősebb verziója, a Voodoo, ami nemcsak egy célpontot, hanem egy adott célterületen belül az összes ellenséget képes gyógyítani.

7. ábra: A sámán és a Voodoo játékbeli modelljei

4.1.4. Farkasok

A játékmenet során, viszonylag korán találkozik a játékos farkasokkal. A farkasok a mi világunkban két dologról ismertek. Sokan vannak és nagyon gyorsak. Két tulajdonsággal illettük meg őket. A „csordaszellem”-mel és egy új tulajdonsággal, az „eluzivitás”-sal. A játékos számára a farkasokra külön figyelni kell, mivel ők okozhatják az egyik legnagyobb fenyegetést a játék győzelmi feltételeire nézve. A farkasok elleni védekezés kulcsa a folyamatos lassítás és a területi sebzés kombinálása, mivel egyetlen torony ritkán képes végezni a teljes falkával azok extrém mozgási sebessége miatt. Ha a játékos nem telepít stratégiailag fontos pontokra lassító mechanizmusokat, a farkasok mozgékonysága révén pillanatok alatt átszakíthatják a védvonalat, közvetlen veszélybe sodorva a bázis életerejét.

8. ábra: A farkas játékbeli modellje

4.1.5. Denevérek

A játék közepétől megjelenik egy új egyedi képességgel rendelkező egység. Ezek a denevérek. Ha a farkasok fenyegetést jelentenek, akkor a denevérek ezt megsokszorozzák. A denevérek gyorsak, emellett légi egységként érzékeli a játék őket, ezért a közelharci tornyok egyszerűen nem tudják megtámadni. A gyors mozgásuk miatt szintén ki tudnak kerülni a hatótávból. Érdemes ellenük több gyorsan tüzelő tornyot felszerelni a bázisra.

9. ábra: A denevér játékbeli modellje

4.1.6. Monstrum tank

A játékunk legutolsó ellenfele. A Monstrum tank egy goblinok és orkok által összerakott harci gépezet. Lassú menetével egy folyamatos fenyegetést jelent a játékos számára, amíg ez az ellenfél a képernyőn van. Végső ellenséghez méltóan különleges képességekkel is felruháztuk. A tank az ellenség szemszögéből nézve egy védelmező, támogató egység. Képes egy aktív képességre, ami a "**Füstalak**" nevet viseli. A füstalak egy füstbombát dob le a földre, amiben a tank garantáltan és a körülötte levő ellenfelek is megcélozhatatlanok lesznek összesen két másodpercre. Ez azt jelenti, hogy két másodpercen keresztül teljesen haszontalanná teszi a tornyokat és szabadon mehet előre. Másik képessége még a rendkívül magas életereje. Ez az ellenség kizárólag az utolsó pályán és annak is a legutolsó hullámában bukkan fel.

10. ábra: A Monstrum tank játékbeli modellje

5.2. Toronyrendszer és stratégiai lehetőségek

Vizsgáljuk meg a játékos lehetőségeit, hogy mit tud tenni ennyi veszélyes ellenféllel szemben. A játékos a pálya elindításakor aranyat kap. Egy toronyhelyre kattintva egy 5 lyukas "tárcsa" jelenik meg és ezekből tud a játékos választani, melyiket építse fel a védelemre. Körülbelül 2-3 kezdeti torony fér bele a büdzsébe a legelején. Ahogy jönnek az ellenfelek, a játékos ölésenként 1 aranyat kap. Elegendő számú ellenfél áll rendelkezésre, amivel egy teljes pályát ki lehet építeni tornyokkal. A második pályától kezdve, a kezdeti ár duplájáért a játékos képes 2 fejlesztést is rakni mindegyik toronyra, amivel megváltozik a megjelenésük, erősebb statisztikákkal és új képességgel bővülnek. Az alábbiakban bemutatjuk, amit játék kínálni tud a védelemből.

Az arany, mint erőforrás korlátozott, így a játékosnak stratégiailag kell gazdálkodnia vele. A játék elején a játékos még nem rendelkezik kialakult stratégiával, ezért kísérletezéssel találja meg az optimális toronyelhelyezést. Tulajdonképpen a játék rákényszerít arra, hogy folyamatosan figyeljük a pályát: ha nem épít a játékos, áttörnek, ha rossz helyre épít, elszórja a pénzt.

Nagy könnyebbséget jelent, hogy a második pályától már nem csak az alap tornyokkal kell beérni. Igaz, hogy mélyebben a zsebébe kell nyúlni értük, de a fejlesztések után a tornyok nemcsak komolyabban néznek ki, hanem jelentősen növelik a hatékonyságukat. Ez a fejlődés pozitív visszacsatolást ad a játékos számára, amikor látja, hogy a korábban problémát okozó farkasok vagy orkok már nem jutnak el a bázisig. Ez a fejlődési lehetőség adja meg a játék igazi ízét, hiszen mindenki szereti látni, ahogy az üres tisztásból egy komoly védelmi rendszer válik.

4.2.1.Közelharci tornyok

Az első torony, amivel a játékos találkozhat, az a közelharci torony. Ez lesz a legmeggyőzőbb a korai szakasz során, mivel a legolcsóbb toronyként csak 4 aranyába kerül a felhasználónak. A torony, amint megvette a játékos, közelharcos katonákat küld ki maga köré, hogy azok harcoljanak a szörnyek ellen. Egy toronyból maximum két katona harcolhat kint egyszerre, végső fejlesztés során ez a szám eggyel bővül. Nincs számkorlát, hogy hány ilyen tornyot rakhat a játékos le, így megnyílik a kapu a stratégiákra.

Egyik példa, egy “közrefogás” stratégia, amivel a katonákat a bázis közepébe telepítheti a játékos, köré pedig a távolsági tornyok kerülnek. A harcosok jó pár ütést kibírnak. A fegyverforgatók csak a torony hatótávján belül tudnak harcolni, de egyéni hatótávjuk is van. Fejlesztéskor a katonák lándzsás harcosokká válnak, amivel több védelmük és nagyobb támadási hatótávjuk lesz, a második fejlesztés során pedig ágyús katonákká válnak, növelve a sebzésüket és még tovább a hatótávjukat. Az alábbi képeken látható, hogy változik a fejlődés során a katonák külseje.

11. ábra: A gyalogos játékbeli modelljei és fejlődései

4.2.2. Íjásztorony

A következő toronytól kezdődően minden torony távolsági lesz. Az íjásztorony egy 5 aranyba kerülő egység, amit lerakva egy íjász kezdi el a közelébe jövő egységeket támadni. A támadási sebessége átlagos, sebzése átlagos. Fejlesztések során növekszik a hatótávja, harmadik során pedig a sebzése.

12. ábra: Az íjásztorony játékbeli modelljei és fejlődései

4.2.3. Mágustorony

A következő torony a mágusok tornya. Ez a torony, magas hatótávval rendelkezik és magas sebzéssel, de a tüzelési gyorsasága viszonylag lassú. Mágikusan sebez. Fejlesztés során nő a támadási sebessége, harmadik szinten pedig egy aktív varázslatot is képes elsütni. Minden varázslótorony képes elsütni ugyanazt a varázslatot, ha több van fejlesztve.

13. ábra: A mágustorony játékbeli modelljei és fejlődései

4.2.4. Bombázótorony

A negyedik torony a bombázótorony, amelynek több egyedi funkciója is van. Ez az egyedüli torony, amely képes egynél több célpontot is egyszerre sebezni, emellett nagyon magas hatótávja, sebzése és nagyon lassú támadási sebessége van. Ez a torony nem képes célba venni a repülő ellenfeleket. A torony egy ún. “óriásölő” effekttel van felruházva, ami azt csinálja, hogy a magas életerejű, azaz több, mint 10 pontnyi életerővel rendelkező szörnyekkel szemben az alapsebzésén túl extra 5%-ot hozzáad a sebzéséhez. Az óriásölőre az orkok, sámánok, voodook és a tank érzékenyek. Fejlesztések során a torony sebzése, hatótávja és kissé nő a támadási sebessége.

A bombázótorony igazi ereje a stratégiai pontokon mutatkozik meg, ahol a szűk keresztmetszeteknél feltorlódó ellenséges csoportokat egyetlen lövéssel képes megtizedelni. Bár a repülő egységek elleni védtelensége komoly kockázatot jelent, az „óriásölő” effektus nélkülözhetetlenné teszi a kései hullámok során, amikor a hatalmas életerővel rendelkező szörnyek már csak ilyen koncentrált tűzerővel állíthatók meg. Jól kiegészíti a gyorsabb tornyokat, hiszen amíg azok a kisebb egységeket takarítják be, az ágyú zavartalanul koncentrálhat a legveszélyesebb, páncélozott célpontok lassú, de biztos felőrlésére.

14. ábra: A bombázótorony játékbeli modelljei és fejlődései

4.2.5.Dárdavető torony

A dárdavető torony a játékos egyik szuperfegyvere a nehezen megölhető ellenségek ellen. Ez hasonlóan az íjászokhoz, egy egycélpontos torony, de annál effektívebb a jó ellenféllel szemben. Magas támadási sebessége, nagyon magas sebzése, de aránylag kis hatótávja van. Óriásölő effekttel rendelkezik, emiatt a nagy életerejű ellenfeleket könnyedén meg tudja törni. Fejlesztések során növekszik a sebzése és kissé a hatótávja. A stratégiai elhelyezése kulcsfontosságú, hiszen viszonylag rövid hatótávolsága miatt leginkább a kanyarokba vagy a gyalogos egységek által feltartóztatott ellenséges gócpontok mellé érdemes telepíteni. Mivel a lövedékei páncéltörő jellegűek, ez a torony válik a védelem tartóoszlopává a későbbi hullámok során érkező főnök-típusú szörnyekkel szemben. Megfelelő fejlesztéssel és pozicionálással képes a legszívósabbakat is meggyengíteni, mielőtt azok elérnék a bázis kapuját. Ez a specializált tűzerő teszi lehetővé, hogy a játékos ne csak a mennyiségi, hanem a minőségi fenyegetésekre is hatékony választ adhasson a harctéren.

15. ábra: A dárdavető torony játékbeli modelljei és fejlődései

4.2.6.Varázslatok

A varázslatok bár nem sorolhatók a hagyományos értelemben vett toronyrendszerbe, mégis elengedhetetlen stratégiai eszköztárat biztosít a játékos számára a második pályától kezdődően. Ezek a különleges képességek olyan kritikus pillanatokban vethetők be, amikor a tornyok alapvető tűzereje már nem elegendő a horda megfékezésére, így egyfajta „vészhelyzeti” beavatkozásként szolgálnak. Az alábbiakban a játék során tapasztalt megjelenési sorrendjükben mutatjuk be ezt a két meghatározó mágikus erőt.

Csillaghullás:

A játékos a második szinten kapja meg az első közvetlen taktikai képességét, a Csillaghullást. Ez a varázslat lehetővé teszi a közvetlen interakciót a csatatérrel: a játékos kijelölésére egy pusztító asztrális energia csapódik le az égből, csapást mérve, azonnali és kritikus sebzést okozva a fenyegetést jelentő ellenfélre.

16. ábra:
A Csillaghullás játékbeli ikonja

Meteorraj:

Az utolsó pályán használható kizárólag. Gombnyomásra a megadott területre 3 másodpercen keresztül meteorraj csapódik be, folyamatosan magas sebzést okozva a benne lévő ellenfeleknek. Pusztító ereje miatt ez a végső fegyver a hatalmas életerővel rendelkező főellenségek és a sűrű ellenséges oszlopok ellen, ahol a területi sebzés maximálisan érvényesülni tud. Mivel a hatása több másodpercig tart, stratégiai fontosságú a lassító tornyok közelében elsütni, hogy az áldozatok a lehető legtovább a becsapódási zónában maradjanak.

17. ábra:
A Meteorraj játékbeli ikonja

5.3. Játékmenet a gyakorlatban

Az alkalmazás megnyitása után a felhasználónak először be kell jelentkeznie a fiókjába. Sikeres bejelentkezést követően a főképernyőn megjelenő **Start gombra** kattintva a játékos automatikusan a pályaválasztó felületre kerül.

18. ábra: Belépés/Regisztráció

19. ábra: Start menü

Új felhasználóként kezdetben csak az **első pálya** érhető el, a további pályák fokozatosan oldhatók fel a játék előrehaladtával.

20. ábra: Pályakiválasztási menü

A nyilakra kattintva tud a játékos navigálni a pályák között. Három szintből lehet választani:

- Első szint: **Elvarázsolt erdő**
- Második szint: **Sötét Kanyon**
- Harmadik szint: **Csendes part**.

A pipa gombra kattintva lehet a játékot elindítani.

Első pálya: Elvarázsolt erdő

Az első pályán csak venni lehet a tornyokat, további fejlesztések még korlátozottak, a következő pályától kezdődően engedélyezett azokat fejleszteni.

21. ábra: Az első pálya kinézete

A játék menete rendkívül egyszerű és intuitív. A pályán elhelyezett **kis táblákra kattintva** a játékos tornyokat vásárolhat, amelyek segítségével védekezhet az érkező ellenségek ellen. Minden egyes torony megvásárlásához bizonyos mennyiségű **aranyra** van szükség, ezért érdemes átgondoltan gazdálkodni az erőforrásokkal.

22. ábra: Toronyvásárlás

Minden sikeresen legyőzött ellenség után a játékos **aranyat** kap jutalmul, amelyet a játék során újabb tornyok vásárlására fordíthat. Minél több ellenséget győz le, annál több tornyot építhet, ezzel erősítve védelmi vonalát a következő hullámok ellen.

A játék során, a képernyőn folyamatosan látható egy **HUD**, amely minden fontos információt megjelenít a játékos számára, hogy mindig naprakész legyen a játék állásáról.

A képernyőn **arany színnel** jelenik meg a játékos aktuális **pénzegyenlege**, így mindig könnyen nyomon követhető, hogy mennyi arany áll rendelkezésre a következő torony megvásárlásához.

A képernyő közepén található a **körök számlálója**, amely megmutatja, hogy még hány kör van hátra a pálya teljesítéséhez. Ez segít a játékosnak megtervezni a védekezési stratégiáját a hátralévő hullámokra.

A játékos **életerejét** egy piros színű jelző mutatja, amely folyamatosan frissül attól függően, hogy mennyi ellenségnek sikerült átjutnia a védelmi vonalon. Ha az életerő nullára csökken, a játék véget ér.

Végül a **homokóra ikon** jelzi, hogy mennyi idő van még hátra a következő ellenséges hullám érkezéséig. Ezt figyelembe véve a játékos felkészülhet, és még időben elhelyezheti a szükséges tornyokat a pályán.

Második pálya: A Sötét Kanyon

A Fortivex második pályája, a **Sötét Kanyon**, jelentős mérföldkő a játékos előrehaladásában, hiszen itt találkozik először a komplexebb stratégiai mélységekkel és az erőforrás-menedzsment valódi súlyával. A vizuális kontraszt azonnal érezhető: amint a játékos jóváhagyja a pálya indítását, a korábbi sivárabb tónusok után egy élénkzöld, látszólag tiszta és érintetlen erdőben találja magát. Ez a békés környezet viszont meglehetősen csalóka, hiszen a kanyon mélyéről érkező fenyegetés minden eddiginél intenzívebb és szervezettebb. A játékmenet dinamikája ezen a térképen alapjaiban változik meg.

- **Sokszínű ellenséges hullámok:** Az első hullám kezdetétől fogva a rendszer nem hagy időt a pihenésre. A gyengébb goblinok mellett már párosával érkeznek a robusztus orkok, és a gyors mozgású farkasok. A kör előrehaladtával a taktikai paletta tovább bővül: a légtérben megjelenő denevérek a távolsági védelmet tesztelik, míg a hátul megbújó sámánok misztikus erejükkel támogatják a lerohanó hordát, kényszerítve a játékost a célpontok priorizálására.
- **Fejlesztési rendszer:** A Sötét Kanyon legfontosabb újítása a tornyok továbbfejlesztésének lehetősége. A védelem kiépítése közben feltűnő új opciók lehetővé teszik, hogy a meglévő bázisokat ne csak darabszámban, hanem hatékonyságban is növeljük. Ez kulcsfontosságú, hiszen az időzítő kíméletlenül, percenként zúdítja az újabb és újabb hordákat a bázisra, ahol a nyers erő már nem elegendő a győzelemhez.
- **Magas fokozatú arzenál:** A pálya nehézsége megköveteli a drágább, speciális egységek korai bevetését. A dárdavetők és a területre ható (AoE- Area of Effect) sebzést biztosító bombázó tornyok stratégiai elhelyezése jelenti a különbséget a bázis eleste és a sikeres védekezés között.
- **Csillaghullás varázslat:** A játékos ezen a szinten kapja meg az első közvetlen taktikai képességét, a Csillaghullást. Ez a varázslat lehetővé teszi a közvetlen interakciót a csatatérrel: Egy azonnal becsapodó csillag hullik a kijelölt területre. Ez az elem beemeli a játékmenetbe a gyors reakcióidő fontosságát, megtörve a statikus védekezés rutinját. A Sötét Kanyon így nem csupán egy újabb helyszín, hanem egy taktikai próbatétel, ahol a játékosnak össze kell hangolnia a fejlesztéseket, a speciális tornyok erejét és a mágikus támogatást a győzelem érdekében.

Harmadik pálya: A Csendes part

A harmadik fejezet, **A Csendes part**, a Fortivex kampányának egyik leglátványosabb és stratégiailag legösszetettebb helyszíne. A vizuális környezet itt egy békés, melankolikus őszi tájat idéz: a vöröses-narancssárga falevelek, a tükörsima kis tavak és a kerítéssel elkerített, hánykolódó csónakú tengerparti szakasz egyfajta hamis biztonságérzetet sugall. Ez a nyugalom azonban gyorsan szertefoszlik, amint a játékos szembesül a térkép egyedi kihívásaival. A harmadik szint mechanikai és taktikai újításai a következők:

Ez az első olyan helyszín, ahol a játékosnak két fronton kell helytállnia. Az ellenséges hordák már nemcsak a megszokott nyugati (bal) oldalról érkeznek, hanem a keleti (jobb) irányból is egyszerre indítanak támadást. Ez a változtatás alapjaiban írja felül az addigi stratégiákat, hiszen a védelmi erőforrásokat (pénz és tornyok) okosan kell megosztani a két bejárat között, elkerülve, hogy bármelyik útvonalon áttörjenek az egységek.

A gyengébb goblinok száma ezen a szinten drasztikusan lecsökken, helyüket a szívósabb orkok, gyors farkasfalkák és támogató sámánok veszik át. A legnagyobb veszélyt azonban a Voodoo megjelenése jelenti, amely a repülő denevérekkel karöltve a pálya korai és középső szakaszának legkritikusabb eleme. A két irányból egyszerre érkező, magas életerejű és mágikus képességekkel rendelkező egységek folyamatos nyomás alatt tartják a védvonalat.

A növekvő nyomás ellensúlyozására a játékos egy újabb pusztító képességet kap: a **Meteorrajt**. Ellentétben a Csillaghullással, ez a varázslat egy meghatározott területet bombáz folyamatosan 3 másodpercen keresztül. Ez a képesség kulcsfontosságú a két irányból érkező ellenséges csoportosulások megtisztítására, ahol a folyamatos területre ható sebzés képes megállítani a túlerőt.

A **Csendes part** teszi elérhetővé a tornyok harmadik, legmagasabb fejlesztési szintjét. Ez nem csupán statisztikai növekedést (sebzés, hatótáv) jelent, hanem minden toronytípus egyedi, passzív vagy aktív képességgel bővül:

- **Közelharci torony:** A kiképzett egységek öngyógyító képességet kapnak, így sokkal tovább képesek feltartóztatni az ellenséget a frontvonalon.

23. ábra: Közelharci torony képessége

- **Íjásztorony:** Megnyílik a „**Nyílzápor**” lehetőség, amely sűrű sorozatokkal árasztja el a kijelölt területet.
- **Dárdavető:** Egy speciális hálóvető mechanizmussal egészül ki, amely képes rövid időre teljesen lelassítani vagy helyben tartani a legveszélyesebb célpontokat, időt nyerve a többi toronynak a sebzéskifejtésre.
- **Mágustorony:** A legmisztikusabb fejlesztés, amely lehetővé teszi a **Kényszerteleport** használatát. A mágus képes egyetlen kiválasztott ellenséget a tér tetszőleges pontjára teleportálni, ezzel értékes időt nyerve a védelemnek, vagy visszaküldve a veszélyes egységet a tűzerő középpontjába.
- **Bombázótorony:** A pusztító erejű ágyú egy speciális **Kábítólövedéket** kap az arzenáljába. Bár a lövedék egyszerre csak egyetlen célpontot érint, a becsapódás ereje képes rövid időre

teljesen megbénítani a legerősebb ellenfeleket is, megszakítva azok támadását vagy képességeit.

A **Csendes part** küzdelmeinek abszolút csúcspontja és a Fortivex kampányának lezárása a **Monstrum tank** megjelenése. Ez a gigantikus, vasszerkezetű monstrum a 9. hullám során gördül be a csatatérre, jelezve a játék végső összecsapásának kezdetét. Mint a játék végső ellenfele, a harckocsi minden eddigi ellenségnél nagyobb kihívás elé állítja a játékost: mozgása ugyan végletesen lassú, de szinte elképesztő szívóssággal és életerővel rendelkezik, amely ellen a legmagasabb szintű toronyfejlesztések összehangolt tüze is csak fokozatosan tud fellépni.

A harckocsi taktikai veszélyességét tovább növeli, hogy nem egyedül érkezik; a pályát elárasztó egységek sűrű gyűrűje veszi körül, amelyek élő pajzsként védik a monstrumot a közvetlen találatoktól. A csata legkritikusabb eleme azonban a tank speciális védelmi mechanizmusa, a **„Füstalak”** képesség. Nagyjából 30 másodpercenként a harckocsi egy sűrű ködöt árasztó gránátot dob maga alá, amely rövid időre teljesen elrejti őt és a közvetlen közelében tartózkodó kíséretét.

Ebben a füstfelhőben a Monstrum tank és csapatai 2 másodpercre megcélozhatatlanná válnak a tornyok számára, megszakítva minden folyamatos sebzést és tüzelési sorozatot. Ez a rövid időablak stratégiai szempontból döntő: a játékosnak pontosan kell időzítenie a **Csillaghullás** vagy a **Meteorraj** varázslatokat, hogy ne pazarolja el azokat a láthatatlanság ideje alatt. A győzelemhez elengedhetetlen a harmadik szintű toronyképességek – különösen a mágus teleportációjának és a bombázó kábítólövedékének – mesteri használata. Amint a Monstrum tank páncélzata végleg megadja magát és a monstrum elpusztul, a térkép és vele együtt a hadjárat is véget ér.

24. ábra: A kilencedik kör végén a tank megjelenik

6. Backend és fejlődési rendszer

A Fortivex ökoszisztéma motorja egy modern, **ASP.NET Core** alapokon nyugvó **RESTful API**, amelyet kifejezetten a nagy teherbírás és a biztonságos adatkezelés szempontjai szerint terveztünk. Az architektúra technikai magvát a **FortivexContext** alkotja; ez a komponens az **Entity Framework Core** technológiát használva hidalja át a szakadékot a programkód és az adattároló réteg között.

A rendszer logikai felépítése során olyan dedikált adatmodelleket alakítottunk ki, mint az **Accounts**, a **PlayerStats** és a **PlayerProgress**. Ezek az entitások szigorú sémák mentén illeszkednek az adatbázis-struktúrába, ami garanciát jelent az adatok állandóságára és a profilok közötti integritás megőrzésére. Ez a rétegelt megközelítés lehetővé teszi, hogy a játékosok előmenetele és statisztikái minden körülmények között pontosan és gyorsan elérhetőek legyenek a kliensoldal számára.

6.1. Szintezési rendszer: Tapasztalati pontok és szintek kezelése

A fejlődési rendszer technikai alapját a **PlayerStatsController** és a **PlayerProgressController** finomhangolt végpontjai alkotják, amelyek lehetővé teszik a játékmenet során keletkező adatok, például a tapasztalati pontok valós idejű szinkronizációját.

Az adatok feldolgozása során a **UserService** réteg különíti el az üzleti logikát a hálózati rétegtől, ami garantálja a szintlépési kalkulációk pontosságát és megkönnyíti az egységtesztelési folyamatokat. Minden adatátvitel **DTO (Data Transfer Object)** minták segítségével valósul meg, ami szétválasztja a belső adatmodelleket a publikus interfésztől, minimalizálva az adatszivárgás kockázatát és optimalizálva a hálózati forgalmat.

6.2. Teljesítmény rendszer: Teljesítmények és mérföldkövek

A Fortivex játékélményének egyik alapköve a felhasználói elköteleződést segítő teljesítményrendszer (Achievement System). A mérföldkövek és eredmények biztonságos, integritást megőrző rögzítéséért a backend biztonsági rétege felel, amelynek technológiai gerincét a **`JwtHelper`** osztály adja. Ez a komponens az iparági sztenderdnek számító **`JSON Web Token`** technológiát alkalmazza az állapotmentes hitelesítéshez és autorizációhoz. A rendszer kulcsfontosságú eleme, hogy minden egyes kliensoldali kérés, amely egy teljesítmény feloldására irányul, egy kriptográfiailag aláírt tokent hordoz. Ez garantálja, hogy a szerver csak validált forrásból fogadjon el adatokat, hatékonyan megakadályozva az eredmények illetéktelen, külső szoftverekkel történő módosítását vagy manipulálását.

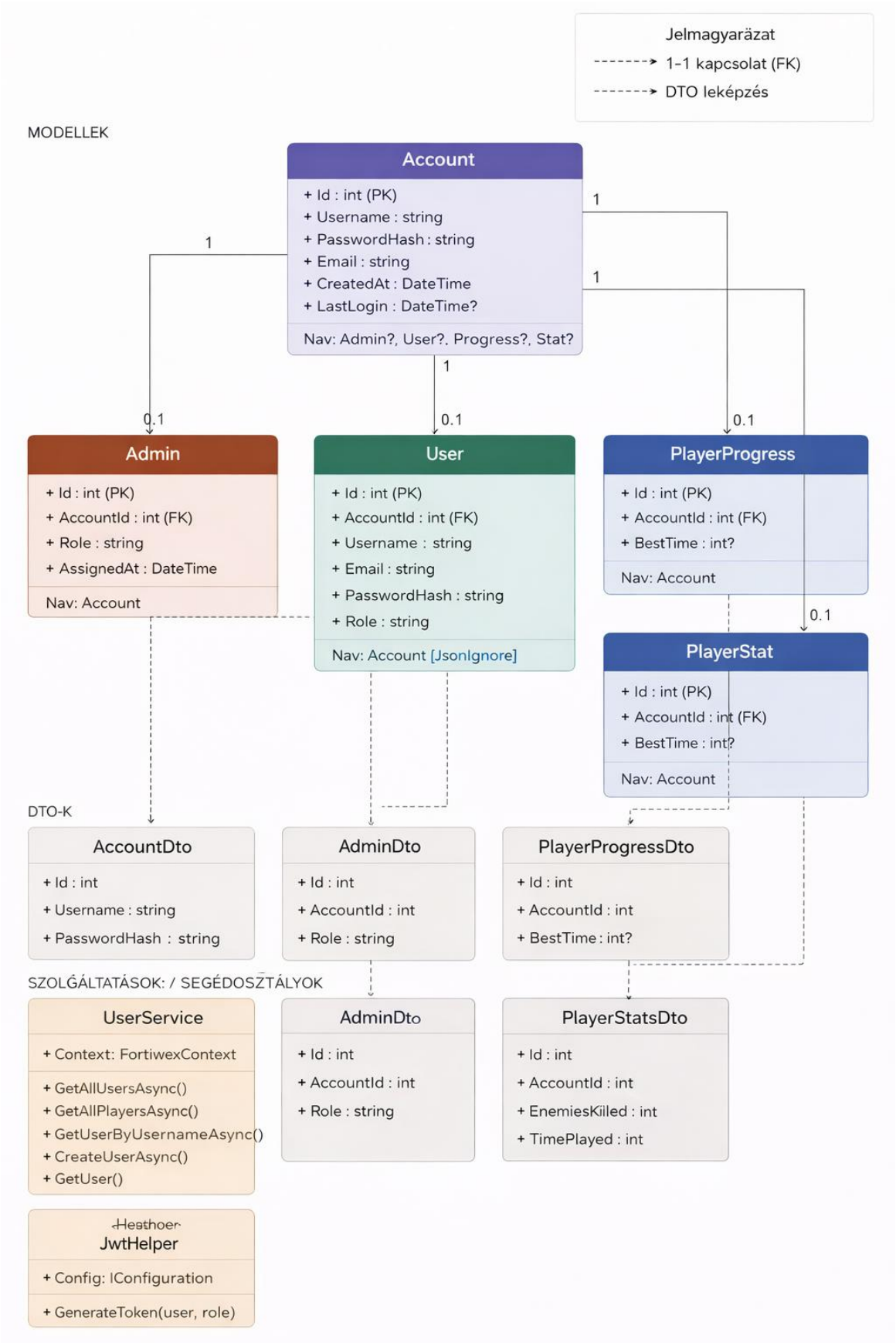
A teljesítmények logikai feldolgozása során a rendszer egy többlépcsős validációs folyamaton megy keresztül. Amikor a játékos elér egy meghatározott mérföldkövet – például adott számú ellenség legyőzését vagy egy pálya szintidőn belüli teljesítését –, a **`Unity`** kliens egy **`POST`** kérést küld az **`API`** irányába. Ekkor a backend nem csupán rögzíti az eseményt, hanem összeveti azt a **`PlayerStats`** táblában tárolt perzisztens adatokkal. Ez a keresztellenőrzés biztosítja, hogy a teljesítmények feloldása konzisztens maradjon a globális statisztikákkal. Az adatok integritásáért az **`Entity Framework Core`** felel, amely tranzakcionális szinten kezeli az adatbázis-műveleteket, így egy esetleges hálózati hiba esetén sem következhet be adatsérülés vagy részleges mentés.

Az architektúra tervezésekor kiemelt szempont volt a modularitás és a jövőbeli skálázhatóság. A jelenlegi struktúra nem csupán a statikus eredmények kijelzésére alkalmas, hanem rugalmas alapot biztosít a későbbi funkcionális bővítésekhez is. Ilyen tervezett fejlesztési irány például a szezonális kihívások rendszere vagy az időszakos eseményekhez kötött, dinamikusan változó jutalmazási logika. A **`JwtHelper`** által biztosított biztonsági réteg lehetővé teszi, hogy a későbbiekben bonyolultabb analitikai lekérdezéseket vagy komplex, több változóból álló teljesítmény-függvényeket is implementálhassunk anélkül, hogy a rendszer alapvető biztonsági modelljét át kellene alakítani.

7. Rendszerarchitektúra és alkalmazott technológiák

A Fortivex fejlesztésekor egy olyan többszintű rendszert hoztunk létre, amely maradéktalanul megfelel a mai elvárásoknak: bárhonnan elérhető, biztonságosan kezeli az adatokat és gyors válaszidőt biztosít. A tervezés során a modularitásra, azaz az építőkockaszerű felépítésre törekedtünk. Ennek köszönhetően élesen elválasztottuk egymástól a látványvilágért felelős megjelenítő réteget a háttérben futó logikai folyamatoktól és az adattárolástól. Ez a megközelítés nemcsak stabilabbá teszi a szoftvert, hanem lehetővé teszi, hogy az egyes részeket egymástól függetlenül is fejleszthessük vagy javíthassuk.

Az architektúra három fő pillérre támaszkodik: **`Unity`** motorra épülő interaktív játékra, az **`ASP.NET Core`** alapú **`REST API`**-ra, valamint a **`Vue 3 + Vite`** keretrendszerrel megvalósított webes portálra. Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a technológiai választásokat, kitérve az adatbázis-struktúra mélységeire és azokra a szoftveres megoldásokra, amelyek lehetővé teszik a zökkenőmentes kommunikációt a különböző platformok között. A választott technológiai stack az egyes komponensek közötti szoros, mégis rugalmas integrációt szolgálja, ahol minden réteg a saját szakterületén nyújt maximális teljesítményt. Míg a **`Unity`** motor a vizuális élményért és a valós idejű interakciókért felel, az **`ASP.NET Core`** háttérrendszer biztosítja a skálázható és biztonságos adatkezelést a kérések kiszolgálása során. A **`Vue 3`** és **`Vite`** párosa egy rendkívül gyors és modern adminisztrációs felületet kínál, amely közvetlen rálátást biztosít a rendszer belső folyamataira és a felhasználói statisztikákra. Ez a rétegelt felépítés nem csupán a fejlesztési fázisban könnyítette meg a hibakeresést és a moduláris tesztelést, hanem hosszú távon is fenntartható és továbbfejleszthető alapot teremtett a projekt számára. A végeredmény egy olyan egységes ökoszisztéma, amelyben az adatok áramlása és a szolgáltatások elérhetősége transzparens módon valósul meg a végfelhasználók és a fejlesztők számára egyaránt.



25. ábra: Component diagram

7.1. Multiplatform megvalósítás: PC (Desktop) és Mobil (Android)

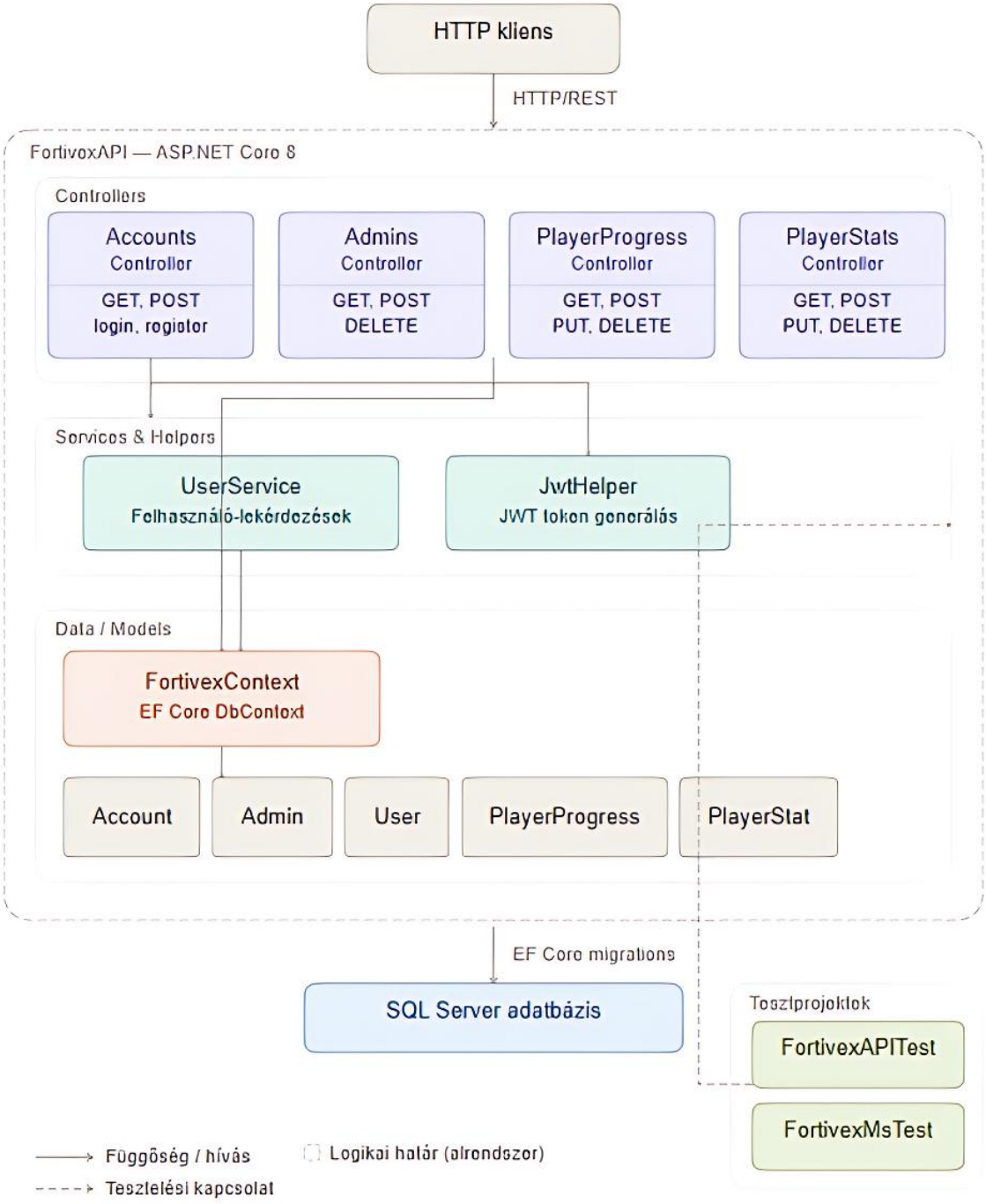
A Fortivex fejlesztése során kiemelt szempont volt a rugalmasság, ezért a **`Unity 6.2`** játékmotort választottuk alapul. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy ugyanazt a kódbázist használva több különböző platformra is optimalizáljuk a játékot. A PC-s verzió esetében a hangsúly a stabil teljesítményen és a precíz, egérrel történő irányításon van, míg az Android platformra szánt kiadásnál a reszponzív UI és az érintőképernyős vezérlés kapott főszerepet. A keresztplatformos működés érdekében a **`Unity`** beépített fordítóit és optimalizációs eszközeit alkalmaztuk. A grafikai erőforrásokat és az irányítási sémát úgy alakítottuk ki, hogy a játékélmény konzisztens maradjon, függetlenül attól, hogy a felhasználó asztali gépen vagy egy hordozható okoseszközön játszik. Ez a megközelítés nemcsak a fejlesztési időt rövidítette le, hanem a későbbi frissítések és hibajavítások kezelését is jelentősen leegyszerűsíti.

7.2. Adatbázis-felépítés és adatok perzisztenciája

A játék adatainak biztonságos és tartós tárolásáért egy **`MySQL`** alapú relációs adatbázis felel. Az adatok perzisztenciáját, vagyis az állapotok megőrzését egy **`ASP.NET Core`** keretrendszerben megírt **`REST API`** biztosítja. Ez a réteg szolgál hídként a játék és az adatbázis között: a **`Unity`** kliens HTTP kéréseken keresztül kommunikál a szerverrel, így mentve el a játékosok előrehaladását, az elért pontszámokat és a megszerzett fejlesztéseket.

Az adatbázis-architektúra tervezésekor a normalizáltságra és a gyors lekérdezhetőségre törekedtünk. A legfontosabb entitások közé tartoznak:

- **Felhasználók (Users):** A regisztrációhoz és belépéshez szükséges hitelesítési adatok.
- **Statisztikák (Statistics):** A lejátszott meccsek száma, a Kill számláló állása és a legjobb túlélési idők.
- **Eredménytábla (Leaderboard):** A globális rangsor felállításához szükséges adatok összesítése.



26. ábra: UML Diagram

7.3. Frontend: Webes adminisztrációs felület és főoldal

A projekt kiegészítő részét képezi egy modern, **`Vue 3`** és **`Vite`** keretrendszerrel készült weboldal. Ez a felület kettős célt szolgál: egyrészt egy vonzó kezdőlapként (homepage) funkcionál az új érdeklődők számára, másrészt egy zárt, bejelentkezéshez kötött adminisztrációs és profilkezelő felületet biztosít a már regisztrált játékosoknak. A **`Vue 3`** reaktív természetének köszönhetően az oldalak villámgyorsan betöltődnek, a felhasználói élmény pedig gördülékeny marad.

A webes frontend közvetlenül ugyanahhoz az **`API`**-hoz kapcsolódik, mint a játék, így a játékosok a böngészőből is valós időben követhetik nyomon a saját vagy barátaik statisztikáit.

27. ábra: A játék főoldala

Az adminisztrációs felületen a felhasználók módosíthatják profiladataikat, megtekinthetik korábbi teljesítményeiket és hozzáférhetnek a játékkal kapcsolatos legfrissebb információkhoz. Ez az integrált webes jelenlét teszi teljessé a Fortivex ökoszisztémáját, hidat képezve a játékmenet és a közösségi interakciók között.

Admin Panel – Játékosok kezelése

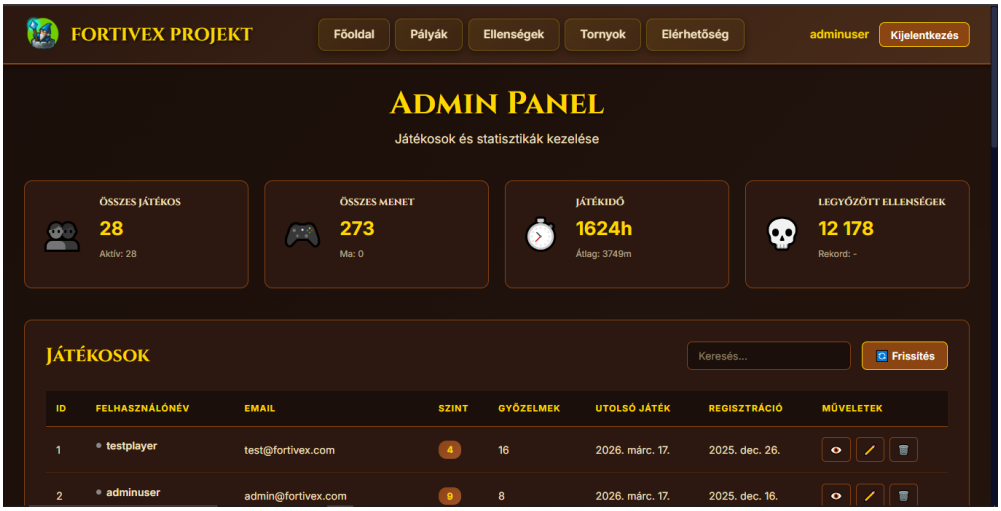
Az Admin Panel kizárólag az adminisztrátorok számára elérhető felület, amelyen átfogó képet kaphatnak a játék statisztikáiról és a regisztrált játékosokról. A panel tetején négy fontos összesített adat jelenik meg: az **összes regisztrált játékos** száma, az **összes lejátszott menet**, a játékosok által összesített **játékidő**, valamint a **legyőzött ellenségek** száma.

Az oldal alsó részén található a **játékosok listája**, amelyben az összes regisztrált felhasználó megtalálható. A lista tartalmazza a játékosok azonosítóját, felhasználónevét, email-

címét, szintjét, győzelmeinek számát, utolsó játékának dátumát és regisztrációjának időpontját. A keresőmező segítségével gyorsan megtalálható bármely játékos, a **Frissítés** gombra kattintva pedig az adatok azonnal aktualizálhatók.

Minden egyes játékos sorában három műveleti gomb található:

- **Szem gomb** – Erre kattintva az admin megtekintheti az adott játékos részletes statisztikáit, úgymint a győzelmek számát, az összes lejátszott játékot, a legyőzött ellenségek számát és az összegyűjtött arany mennyiségét.
- **Ceruza gomb** – Erre kattintva lehetőség nyílik a játékos **felhasználónevének** és **email-címének** módosítására. A változtatásokat a **Mentés** gombbal lehet véglegesíteni, vagy a **Mégse** gombbal visszavonni.
- **Kuka gomb** – Erre kattintva az admin törölheti az adott játékost a rendszerből. A törlés előtt egy megerősítő ablak jelenik meg, amely figyelmezteti az admint, hogy **a művelet nem vonható vissza.**



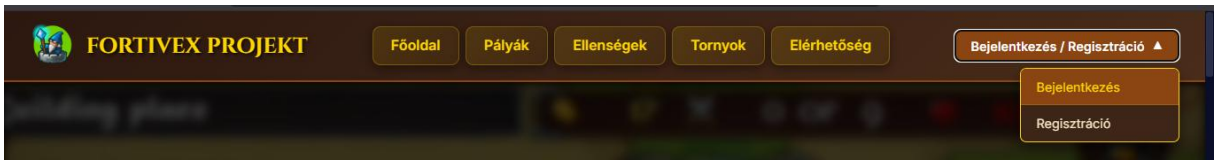
28. ábra: Admin nézet

7.4. Frontend: Weboldal, egy felhasználó szemével

A Fortivex Projekt weboldala egy letisztult, középkori hangulatú felületen keresztül mutatja be a játék világát. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan navigálhat egy felhasználó az oldalon – a főoldaltól kezdve egészen a regisztrációig és bejelentkezésig –, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban megismerkedhessen a játék tartalmával.

Főoldal és navigáció

A weboldal tetején található a navigációs sáv, ahol a következő menüpontok érhetők el: **Főoldal, Pályák, Ellenségek, Tornyok** és **Elérhetőség**. A jobb felső sarokban található a **Bejelentkezés / Regisztráció** gomb – erre kattintva legördül egy menü, ahol kiválasztható a **Bejelentkezés** vagy a **Regisztráció** lehetőség.



29. ábra: Fejlécen a belépés/regisztráció

Bejelentkezés

A Bejelentkezés menüpontra kattintva egy felugró ablak jelenik meg. Itt meg kell adni a **felhasználónevet** és a **jelszót**. Lehetőség van a **„Maradj bejelentkezve"** opció bejelölésére is. A **Bejelentkezés** gombra kattintva lehet belépni a fiókba. Ha elfelejtette a jelszavát, kattintson az **„Elfelejtett jelszó? Kattints ide!"** linkre.

30. ábra: Bejelentkezés panel

Regisztráció

Új fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** lehetőséget. A megjelenő ablakban adja meg a kívánt **felhasználónevet**, az **email címedet**, majd hozzon létre egy **jelszót** (minimum 6 karakter), és erősítse meg azt a **„Jelszó megerősítése"** mezőben. Végül kattintson a **Regisztráció** gombra a fiók létrehozásához.

31. ábra: Regisztráció panel

Elfelejtett jelszó – Jelszó helyreállítása

Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a bejelentkezési ablak alján található **„Elfelejtett jelszó? Kattints ide!"** linkre kattintva indíthatja el a helyreállítási folyamatot.

A linkre kattintás után egy új oldal nyílik meg, ahol a felhasználónak meg kell adnia a fiókjához tartozó **email-címét**. Miután beírta az email-címet és elküldte a kérést, a rendszer egy **helyreállítási emailt** küld a megadott címre.

Az emailben található **hivatkozásra kattintva** a felhasználó egy biztonságos oldalra kerül, ahol lehetősége van **új jelszót beállítani** a fiókjához. Az új jelszó megadása után a felhasználó ismét be tud jelentkezni a fiókjába a megszokott módon.

Fontos: Ha nem érkezik meg az email néhány percen belül, érdemes ellenőrizni a **spam vagy levélszemét mappát** is, mivel egyes levelezőrendszerek oda sorolhatják az automatikusan küldött üzeneteket.

Profil oldal – Statisztikák

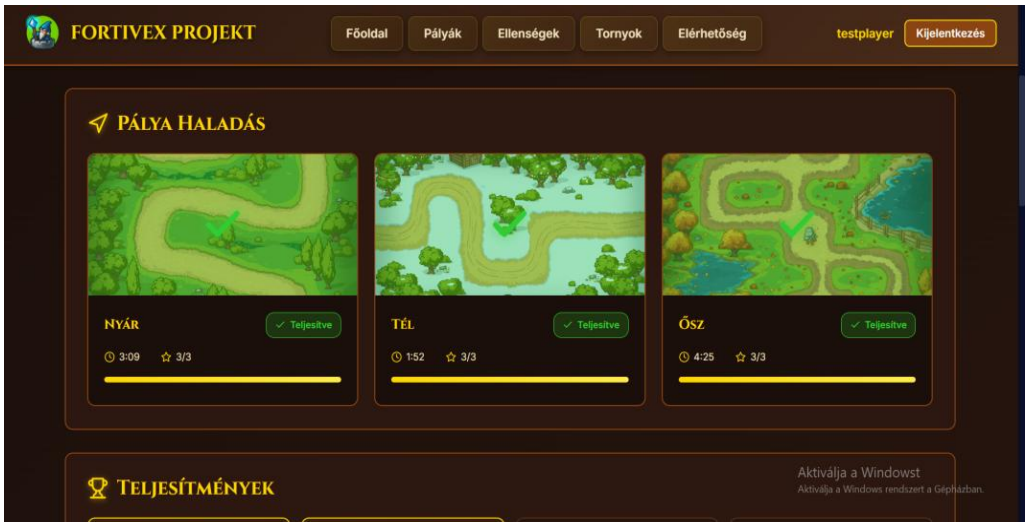
Bejelentkezés után a játékos a saját profil oldalára kerül, ahol személyre szabott üdvözléssel találkozik. Az oldal célja, hogy a játékos egy helyen követhesse nyomon fejlődését és eredményeit.

A profil oldalon négy fő statisztika jelenik meg. A **szint** mutatja a játékos aktuális fejlettségi szintjét, valamint az XP sávon jól látható, hogy mennyi tapasztalati pont szükséges a következő szint eléréséhez. A **győzelmek** száma megmutatja, hány csatát nyert meg a játékos az összes lejátszott menetből. Az **összegyűjtött arany** az eddig megszerzett arany teljes mennyiségét mutatja, illetve a jelenleg rendelkezésre álló összeget is. Végül a **legyőzött ellenségek** száma ad átfogó képet arról, hogy a játékos összesen hány ellenséget győzött le a játék során.

32. ábra: Belépés után a statisztikáinkat látjuk

Pályahaladás

A profil oldalon a **Pályahaladás** szekció áttekintést nyújt a játékos által teljesített pályákról. Minden egyes pályánál látható a teljesítés állapota, az elért idő, valamint a megszerzett csillagok száma. A képernyőn látható, hogy a játékos mindhárom elérhető pályát – **Elvarázsolt erdő**, **Sötét Kanyon** és **Csendes part** – sikeresen teljesítette, mindegyiken maximális, 3/3 csillagos eredménnyel.



33. ábra: Pályahaladás

8. Élesítési folyamatok

A **Fortivex** rendszer élesítése során a kiszolgáló oldali réteget és a felhasználói felületet szétválasztottuk, és mindkettőt a technikai igényeihez leginkább illeszkedő környezetbe telepítettük. Ez a megosztott felépítés biztosítja, hogy a két egység egymástól függetlenül frissíthető, így például a weboldal karbantartása nincs közvetlen hatással a játék kiszolgálói hátterére. Ez a struktúra lehetővé teszi a fejlesztés során végzett módosítások gyors és ellenőrzött közzétételét.

8.1. Backend élesítése

A szerveroldali réteg telepítésekor a **`.NET`** környezet teljes körű támogatása volt az elsődleges szempont. Választásunk a **`MonsterASP.net`** szolgáltatóra esett, amely hatékony környezetet biztosít a **`C#`** alapú programozási felületek (**`API`**) futtatásához.

- **Adatbázis-migráció:** Az élesítés első lépéseként létrehoztuk a felhőalapú **`SQL`** adatbázist. A helyi környezetről való átálláshoz az **`appsettings.json`** állományban a kapcsolati karakterláncot a helyi gazdagépről (**`localhost`**) a szolgáltató által kijelölt éles adatbázis-szerver tartományára módosítottuk.

- **A WebDeploy konfigurálása:** A fejlesztői környezet és a szerver közötti közvetlen kapcsolat megteremtéséhez letöltöttük a közzétételi profilállományt. A hozzáférés engedélyezése után az importált profil segítségével az alkalmazás közvetlenül publikálhatóvá vált.

- **Biztonsági protokollok:** Aktiváltuk a biztonságos **`HTTPS`** csatornát és a **`Let's Encrypt`** által hitelesített **`SSL`** tanúsítványt, így garantálva a titkosított adatforgalmat a kliens és a szerver között.

- **Végpont-ellenőrzés:** A telepítést követően a **`fortivex.runasp.net`** címen elérhetővé vált az interfész, ahol a válaszadatok tesztelésével igazoltuk a rendszer sikeres integrációját.

8.2. Frontend élesítése

A webes felületet, amely a játék letöltését és a tájékoztatást szolgálja, a **`Netlify`** platformján üzemeltettük. Ez a megoldás alacsony késleltetésű és megbízható tartalomkiszolgálást tesz lehetővé.

- **Összeállítási folyamat:** A közzététel előtt a fejlesztői környezetben lefuttattuk a projekt fordítási és csomagolási folyamatát. Ez a forráskódból egy optimalizált, statikus fájlokat tartalmazó disztribúciós (**`dist`**) mappát hozott létre.

- **Feltöltés és publikálás:** A generált könyvtárat feltöltöttük a **`Netlify`** adminisztrációs felületére. A rendszer a feltöltést követően automatikusan elvégezte az fájlok indexelését és az új verzió publikálását.

- **Elérhetőség:** A folyamat eredményeként a weboldal és a rajta keresztül elérhető játékverziók a szolgáltató által kiosztott egyedi címen keresztül azonnal elérhetővé váltak a végfelhasználók számára.

9. Munkamegosztás és projektmenedzsment

Egy szoftverfejlesztési projekt sikere nem csupán a technikai tudáson, hanem a csapaton belüli hatékony együttműködésen és a feladatok precíz delegálásán múlik. A Fortivex fejlesztése során az agilis módszertan elemeit ötvöztük a szigorú minőségbiztosítási elvárásokkal, biztosítva, hogy minden csapattag a saját kompetenciáinak legmegfelelőbb területen járuljon hozzá a közös célhoz.

A munkamegosztás során törekedtünk a felelősségi körök egyértelmű lehatárolására, miközben fenntartottuk a folyamatos tudásmegosztást a frontend, a backend és a játékfejlesztési divíziók között. Ebben a fejezetben bemutatjuk a csapat tagjainak egyéni hozzájárulását, a munkafolyamatok nyomon követésére használt eszközrendszerünket, valamint azt az időbeli ütemtervet, amely mentén a kezdeti koncepciótól eljutottunk a végleges, publikálásra a

késztermékig.

9.1. Feladatkörök a csapaton belül

Medvecz Martin elsődleges feladata a játék központi motorjának, a **`Unity`** alapú asztali alkalmazásnak a fejlesztése volt. Felelősségi körébe tartozott a játékmechanikák (toronyépítés, ellenség-logika, hullámkezelés) implementálása, valamint a szoftver alapvető struktúrájának kialakítása. Emellett ő felelt a verziókezelésért (Git), biztosítva a forráskód integritását és a gördülékeny közös munkát. Adatbázis architektusként az **`SQL`** sémák tervezésével és a játékbeli adatok strukturált tárolásának kialakításával teremtette meg a projekt adatkezelési alapjait.

Vigh Gréta a projekt vizuális és felhasználói élményért felelős rétegeit alakította ki. Feladatai közé tartozott a reszponzív webes frontend fejlesztése, amely a játékosok számára biztosít hozzáférést a statisztikákhoz és a közösségi funkciókhoz. Kiemelt szerepet vállalt a mobilalkalmazás (Android) optimalizálásában, biztosítva, hogy a játékélmény érintőképernyős eszközökön is kifogástalan legyen. A fejlesztési ciklus végén a minőségbiztosításért is ő felelt: átfogó tesztelési folyamatokat hajtott végre a különböző platformokon a technikai hibák és a játékmenetbeli egyenetlenségek kiszűrése érdekében.

Halász-Szabó Dániel a rendszer „láthatatlan” motorjáért, a szerveroldali logikáért felelt. Backend fejlesztőként ő készítette el az **`ASP.NET Core`** alapú **`REST API`**-t, amely hidat képez a **`Unity`** kliens, a weboldal és az adatbázis között. Munkája során kiemelt figyelmet fordított a **`deployment`** folyamatokra, vagyis a rendszer élesítésére és a szerverkörnyezet konfigurálására, hogy az alkalmazás stabilan elérhető legyen. Emellett ő koordinálta a műszaki dokumentáció összeállítását, rögzítve a fejlesztés során alkalmazott megoldásokat és a rendszer felépítésének részleteit.

9.2. Munkafolyamat nyomon követése (Trello/GitHub)

A projekt átláthatósága és a határidők betartása érdekében modern projektmenedzsment eszközöket alkalmaztunk. A fejlesztés során a **Trello** platformján egy egyedi **Kanban táblát** hoztunk létre, amely lehetővé tette a feladatok valós idejű nyomon követését és a csapaton belüli szoros koordinációt.

A Trello használata során az alábbi szigorú módszertant követtük:

- **Egyéni és univerzális feladatok:** A táblán külön kezeltük a személyre szabott fejlesztési részfeladatokat és a teljes projektet érintő mérföldköveket.
- **Képi igazolás alapú lezárás:** Egy feladatot csak akkor tekintettünk befejezettnek és pipáltunk ki a rendszerben, ha a felelőse csatolt hozzá egy képes bizonyítékot (képernyőképet vagy videót), amely igazolta a funkció hibátlan működését. Ez a belső ellenőrző rendszer garantálta, hogy csak felülvizsgált kód kerüljön tovább a következő fázisba.
- **Státuszkezelés:** A kártyákat a „folyamatban lévő”, „tesztelésre váró” és „kész” oszlopok között mozgattuk, így bármelyik pillanatban látható volt a projekt aktuális készültségi foka.

A technikai megvalósítás és a forráskód kezelése a **GitHub** felületén zajlott. A verziókezelés során törekedtünk a beszédes commit üzenetekre és a logikus ágkezelésre, így a Trello-ban dokumentált feladatok közvetlenül visszakövethetőek voltak a kódbázis frissítéseiben is. Ez a kettős rendszer (Trello a feladatoknak, GitHub a kódnak) biztosította, hogy a Fortivex fejlesztése szervezett keretek között, dokumentált módon haladjon a végleges átadása felé. A projekt forráskódjának integritását és a fejlesztés technikai diverzitását a GitHub által generált statisztikák segítségével követtük nyomon. Ez az elemzés rávilágít arra, hogy a Fortivex nem csupán egyetlen technológiára épül, hanem egy komplex, többnyelvű ökoszisztéma.

Forráskód-összetétel (Linguist statisztika)

A projekt kódmennyiségének megoszlását egy kördiagram szemlélteti, amely hűen tükrözi a **Vue 3** és **Vite** alapú modern frontend architektúra dominanciáját. A statisztikák alapján látható, hogy a fejlesztés jelentős részét a **JavaScript** tette ki, ami a típusbiztonság és a skálázhatóság iránti elkötelezettségünket igazolja. A **Vue** fájlok magas aránya a komponensalapú fejlesztés eredménye, ahol a logika, a sablon és a stílus szoros egységet alkot. A **TypeScript** jelenléte a konfigurációs fájlokban és a **Vite** ökoszisztéma kiegészítőiben érhető tetten, míg a **JSON** állományok az adatstruktúrák, a nyelvi fájlok és a csomagkezelési beállítások **package.json** fontosságát jelzik. Ez az eloszlás bizonyítja, hogy a projekt során kiemelt figyelmet fordítottunk a modern webes szabványok betartására és a tiszta, jól tipizált kódbázis fenntartására.

A projekt technikai sokszínűségét tovább árnyalja a **Unity** környezetben végzett munka, ahol a játékmenet alapjait fektettük le. Míg a webes felületen a **Vue** komponensek dominálnak, addig a játéklogika és az interakciók motorja a **Unity** keretein belül kelt életre. A **JSON** alapú konfigurációk és adatfájlok biztosították a zökkenőmentes átjárhatóságot a frontend és a backend rétegek között, garantálva az adatok egységességét. Ez a technológiai ökoszisztéma nem csupán a kódmennyiségről szól, hanem arról a precizitásról is, amellyel a különböző nyelveket és eszközöket egyetlen működő egésszé kovácsoltuk.

Commit-aktivitás és fejlesztési dinamika

A fejlesztés intenzitását leginkább a `commitok` száma és azok időbeli eloszlása szemlélteti. A statisztikai adatok alapján látható, hogy a projekt életciklusában több kiugró aktivitási hullám is megfigyelhető volt, amelyek szorosan kapcsolódtak a korábban említett mérföldkövekhez. A magas **`commit`**-szám nem csupán a megírt kódsorok mennyiségét jelzi, hanem a folyamatos visszacsatolást és az agilis munkamenetet: a csapat tagjai apró, atomi frissítésekben rögzítették a változtatásokat, ami megkönnyítette a hibakeresést és a verziók közötti visszakövethetőséget. A grafikonon látható aktivitási csúcsok jellemzően a nagy „átalakítási" időszakokra, a **`Unity`**-mechanikák integrálására, valamint a záró tesztelési fázisra koncentrálódtak. Ez a dinamika igazolja a csapat kitartását és azt a folyamatos iteratív folyamatot, amely során a Fortivex egy kezdeti vázlatból stabil, kész szoftverré érett.

9.3. Időbeosztás és mérföldkövek

A fejlesztés kezdeti szakaszában a legfontosabb feladatunk a közös vízió megteremtése és a technológiai alapkövek lefektetése volt. Ebben az időszakban a hangsúly a tervezésen és a későbbi hatékony munkát támogató rendszerek kiépítésén volt.

1. hét	**<u>Projektindítás és a kollaborációs terek kialakítása.</u>** A legelső lépésünk a strukturált munkavégzéshez szükséges keretek létrehozása volt. Regisztráltunk a Trello platformjára, ahol felállítottuk a projekt Kanban tábláját, meghatározva a kezdeti oszlopokat és munkafolyamatokat. Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a kötetlen ötletelések a játék témájáról, ahol minden csapattag bedobta a saját elképzeléseit, legyen szó sci-fi, fantasy vagy történelmi környezetről.
2. hét	**<u>Koncepcióalkotás és a műfaj véglegesítése.</u>** A második héten az összegyűjtött ötleteket elkezdtük szűrni és rendszerezni. Hosszas mérlegelés után döntöttünk a Tower Defense műfaj mellett, mivel ez kínálta a legjobb egyensúlyt a komplex programozói feladatok (útkeresés, entitás-kezelés) és a látványos játékmenet között. Ebben a fázisban már konkrét vázlatokat készítettünk a Fortivex alapvető játékmechanikáiról, például a tornyok és az ellenséges hullámok kapcsolatáról.
3. hét	**<u>Vizuális irányvonal és a 2D grafika melletti döntés.</u>** A harmadik hét a játék esztétikai világának meghatározásáról szólt. A csapat egyhangúlagosan a 2D-s megjelenítés mellett tette le a voksát, mert ez tette lehetővé a legtisztább stratégiai átláthatóságot a játékos számára. Elkezdtünk kísérletezni a stílusokkal; olyan megjelenést kerestünk, amely egyedi hangulatot kölcsönöz a projektnek, és amelyhez a későbbiekben egységes **`asset`**-készletet tudunk gyártani vagy generálni.
4. hét	**<u>Technológiai stack és adatmodellezés.</u>** Ezen a ponton rögzítettük azokat a szoftveres eszközöket, amelyekre a teljes projekt épül. A játékmotor tekintetében a **`Unity`** mellett döntöttünk a kiváló multiplatform támogatása és a `C#` nyelv ismerete miatt. Meghatároztuk a backend (**`ASP.NET Core`**) és a verziókezelés (GitHub) paramétereit is. Ezzel egy időben elkészítettük az első `SQL` táblaterveket, meghatározva, hogyan fogjuk tárolni a felhasználói adatokat és a statisztikákat, valamint elindult a frontend fejlesztés is **`Vue 3`** + **`Vite`** alapokon, lefektetve a navigáció és a regisztrációs felület logikai alapjait.

5. hét	**<u>A Unity fejlesztés kezdete és a játéktér alapjai.</u>** Ezen a héten történt meg az áttörés a látványtervektől a működő prototípus felé. Elkezdtük a **`Unity`** környezetben a pálya fizikai alapjainak (grid-rendszer, útvonalak) kialakítását, és megjelentek az első ellenséges karakterek is. Ekkor készült el a wave-menedzsment logikájának első változata, amely már képes volt koordinálni az ellenfelek ütemezett érkezését és a hullámok közötti szüneteket.
6. hét	**<u>Egységek fejlesztése és a backend alapok.</u>** A hatodik héten a tornyok és a katonák béta fázisba kerültek, ami azt jelenti, hogy az alapvető harci interakciók már működtek. Ezzel párhuzamosan a háttérben az **`ASP.NET Core API`** alapfunkciói is formát öltöttek, lehetővé téve, hogy a játék és a szerver közötti kommunikáció első vonalai kiépüljenek. A webes frontend ezen a ponton már egy rendezett kezdőlappal rendelkezett.
7. hét	**<u>Felhasználói rendszerek, biztonsági szerepkörök és HUD.</u>** A hetedik hét a hitelesítés és a játékfelület jegyében telt. Finomhangoltuk a frontend bejelentkezési és regisztrációs folyamatait, ügyelve a felhasználói élményre. Az `API` oldalon bevezettük az adminisztrátori és normál felhasználói szerepköröket. A **`Unity-ben`** implementáltuk a **`Head-Up Displayt (HUD)`**, így a játékos már láthatta az életerejét, pénzét és a fejlesztési lehetőségeket. Elindítottuk a projekt-specifikus Wiki oldalt is, amely egyfajta belső enciklopédiaként szolgál a tornyok és ellenfelek tulajdonságainak megismeréséhez.
8. hét	**<u>Mérföldkő-ellenőrzés és mobil prototípus.</u>** A nyolcadik hetet a reflexió jegyében töltöttük: egy átfogó belső ellenőrzés során közösen vizsgáltuk felül az eddigi eredményeket, és elkezdtük felszámolni a korábbi „rohanásból” maradt technikai adósságokat. A logikai hibák javítása mellett a multiplatform irányvonalat is erősítettük. Elkészítettük a mobilalkalmazás első Androidos prototípusát, amellyel első körben a bejelentkezési folyamatok reszponzivitását teszteltük éles környezetben.

9. hét	**<u>Priorizálás, kódminőség és vizuális effektek.</u>** A kilencedik héten nagyszabású kódtisztítást és prioritás-alapú refaktorálást végeztünk a struktúra javítása érdekében. A **`Unity`**-fejlesztés során a komplexebb torony-logikákra (AOE sebzés, lassítás) fókuszáltunk, és implementáltuk a vizuális visszacsatolást javító **`Particle System (Részecske-rendszer)`** rendszert. A bevezetett részecske-effektek – mint a robbanások és mágikus hatások – jelentősen növelték a játékmenet élvezeti értékét és látványvilágát.
10. hét	**<u>Frontend átdolgozása.</u>** Ez a hét vízválasztó volt a projekt arculatában. Úgy döntöttünk, hogy a korábbi webes designt teljesen elvetjük, és egy sokkal komolyabb, sötétebb tónusú, tematikusabb megjelenést hozunk létre. Az új esztétika már tökéletesen harmonizált a játék misztikus világával. A megújult frontend finomhangolása mellett megkezdődött az intenzív játékmenet-tesztelés is: elsődleges célunk a mechanikák kiegyensúlyozása volt, hogy a hullámok nehézsége és a tornyok költsége igazságos, de kihívást jelentő görbét írjon le.
11. hét	**<u>Rendszerintegráció és kényelmi funkciók.</u>** A tizenegyedik héten párhuzamosan zajlott a munka minden fronton. Az utolsó funkcionális elemeket adtuk hozzá a rendszerhez, beleértve a játékmenetet színesítő hangbeállításokat és audio-effekteket. Ügyeltünk rá, hogy a webes felület és a játék motorja közötti adatcsere minden apró funkciónál zökkenőmentes legyen.
12. hét	**<u>Deployment előkészítése és Support oldal:</u>** A záró szakasz nyitányaként megkezdődtek az élesítés előkészületei. A statisztikai adatokat és a regisztrációs modulokat teljes körűen összekapcsoltuk az **`API`**-val, biztosítva a perzisztens adattárolást. Ebben az időszakban készült el a frontend support oldala is, amely a felhasználók későbbi segítését hivatott szolgálni.

13. hét	**<u>Early Release tesztelés és hibaelhárítás.</u>** A korai fázisú kiadások tesztelése során felszínre kerültek az első éles környezeti hibák. Kiemelt figyelmet fordítottunk a frontend belépési anomáliákra, mint például a kereszt-eredetű erőforrásmegosztási (**`CORS`**) problémákra és a váratlan **`500-as szerverhibákra`**, melyeket módszeresen javítottunk a stabil működés érdekében.
14. hét	**<u>Deployment (Élesítés) és szerverkonfiguráció.</u>** A tizennegyedik héten sor került a rendszer tényleges élesítésére. Konfiguráltuk a szerverkörnyezetet, optimalizáltuk az adatbázis-kapcsolatokat, és a Fortivex elérhetővé vált a célplatformokon. Ez a mérföldkő jelentette a fejlesztési szakasz technikai csúcspontját.
15. hét	**<u>Utolsó simítások és marketing anyagok.</u>** A projekt lezárásaként elvégeztük a dokumentáció végső formázását és a tartalomjegyzék frissítését. A játékon belül apró, de fontos vizuális javításokat eszközöltünk, mint például a legyőzött ellenfelek után maradó maradványok megjelenítése. Elkészült továbbá a projektet népszerűsítő előzetes videó is, amely a frontend kezdőlapján kapott helyet.
16. hét	**<u>Unit tesztek és a projekt véglegesítése.</u>** Az utolsó héten a minőségbiztosításé volt a főszerep. Átfogó **`egységteszt (Unit Test)`** folyamatokat futtattunk a kritikus kódblokkokon, és elvégeztük az utolsó javításokat. Emellett kiemelt figyelmet fordítottunk a különböző platformok közötti teljesítmény-optimalizálásra, hogy a játékélmény minden eszközön konzisztens maradjon. A validációs szakasz lezárásaként véglegesítettük a technikai dokumentációt és az átadási dokumentumokat, felkészítve a projektet a hivatalos publikációra. A hét végére a Fortivex egy teljesen prezentálható, stabil és minden szakmai követelménynek megfelelő állapotba került.

10. Tesztelés

A Fortivex projekt tesztelése mind a backend, mind a frontend oldalán átfogóan megtörtént, különböző eszközök és módszerek kombinálásával.

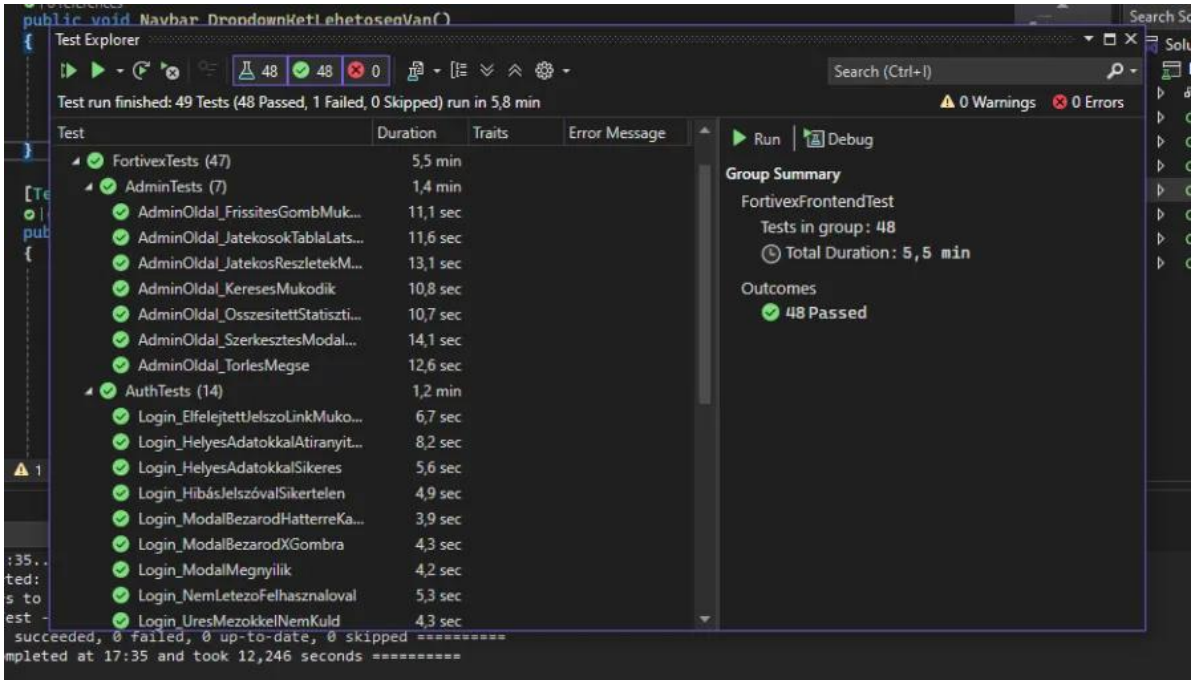
10.1. Frontend tesztelés

A frontend tesztelése során két irányból közelítettük meg a minőségbiztosítást. A **`Selenium`** alapú automatizált **`UI`** tesztek a legkritikusabb felhasználói folyamatokat ellenőrzik valós böngészőablakban – mint a bejelentkezés, a regisztráció, a navigáció és a toronyvásárlási logika. A tesztcsomag nyolc komplex tesztesetet tartalmaz, amelyeket a fejlesztési ciklusok alatt összesen 16 alkalommal futtattunk le a stabilitás megőrzése érdekében. Az iteratív tesztelés lehetővé tette a felmerülő logikai hibák gyors azonosítását és javítását. Emellett a Google **`Lighthouse`** auditot a Netlify-on hosztolt élő alkalmazáson futtattuk le, ahol a rendszer kiváló eredményeket ért el: az akadálymentesség 93, a Best Practices 100, a teljesítmény pedig 89 pontot kapott.

9.1.1. Selenium tesztek

A teszteket **`C#`** nyelven, **`NUnit`** keretrendszerrel írtuk. A projekt öt tesztosztályra tagolódik: **`AdminTests`**, **`AuthTests`**, **`DownloadDropdownTests`**, **`NavbarTests`**, és **`PlayerTests`**, amelyeket a közös **`TestBase.cs`** konfigurál.

A frontend és a játékmechanika validálásához a **`Selenium IDE`** eszközt használtuk. A tesztcsomag (Test Suite) **8 kritikus felhasználói folyamatot** fed le, amelyeket az iterációk során összesen **16 alkalommal** futtattunk le a stabilitás ellenőrzése érdekében. A tesztek során az alapvető funkciók (regisztráció, belépés, toronyvásárlás) megbízhatóan működtek. Minden teszt egy valós böngészőablakot nyit, elvégzi az adott műveletet (kattintás, kitöltés, navigáció), majd ellenőrzi az elvárt eredményt – így biztosítva, hogy a felhasználói felület valóban úgy működik, ahogy kell.



34. ábra: Sikeres Selenium tesztek

9.1.2. Lighthouse teszt

A **`Lighthouse`** mérést a Chrome DevTools segítségével végeztük a Netlify-on élő alkalmazáson. Az eredmények:

- **Teljesítmény:** 89
- **Akadálymentesség:** 93
- **Best Practices:** 100
- **SEO:** 83

35. ábra: Lighthouse tesztek

A 100-as Best Practices pontszám azt jelzi, hogy az alkalmazás modern webfejlesztési szabványokat követ. A teljesítmény és az SEO értékek még tovább javíthatók, de összességében az eredmények egy jól optimalizált, éles használatra kész webalkalmazást mutatnak.

10.2. Backend tesztelés

A backend tesztelése három keretrendszer segítségével valósult meg. Az **`MSTest`** és az **`xUnit`** egységteszteket biztosított az üzleti logika és az egyes komponensek helyes működésének ellenőrzésére. Az **`API tesztek`** a végpontok viselkedését vizsgálták – ellenőrizve, hogy a szerver a várt válaszokat adja-e vissza a különböző kérésekre, valamint, hogy a hibakezelés megfelelően működik-e.

9.2.1. xUnit teszt

Az **`xUnit`** egy **`.NET`**-es egységtesztelő keretrendszer, amellyel az alkalmazás egyes részeit **izoláltan** lehet tesztelni – tehát nem az egész rendszert egyszerre, hanem egy-egy konkrét metódust vagy osztályt. A Fortivex projektben ez elsősorban a **`kontrollereket`** és az **üzleti logikát** érinti.

Az **`xUnit`** egyik nagy előnye, hogy a tesztek **gyorsan futnak** és **nem igényelnek élő adatbázist vagy szervert** – a függőségeket általában **`mock`** objektumokkal helyettesítik, így a tesztek megbízhatóak és reprodukálhatók maradnak.

9.2.2. MSTest

Az **`MSTest`** a Microsoft hivatalos tesztkeretrendszere **`.NET`** alkalmazásokhoz, és a Fortivex projektben elsősorban a **hitelesítési folyamatok** ellenőrzésére lett alkalmazva.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a tesztek megvizsgálják, hogy a regisztráció és bejelentkezés mögötti logika helyesen működik-e – például érvénytelen jelszó esetén valóban hibát ad-e vissza a rendszer, hogy a token generálása és érvényesítése megfelelően zajlik-e, illetve hogy jogosulatlan kérések esetén az alkalmazás megfelelően megtagadja-e a hozzáférést.

Az **`MSTest`** az **`xUnithoz`** hasonlóan egységtesztelésre szolgál, azonban a Microsoft ökoszisztémával – például az **`ASP.NET Core-ral`** – különösen szorosan integrálható, ami megkönnyíti a hitelesítési réteg tesztelését. A keretrendszer **`[TestMethod]`** és **`[TestClass]`** attribútumai segítségével strukturáltan szervezhetők a tesztesetek, és a **Visual Studio** Test Explorerbe natívan illeszkedik, így az eredmények könnyen áttekinthetők.

9.2.3. API tesztek

Az **API** integrációs teszt abban különbözik az egységtesztektől, hogy nem csupán egy-egy izolált metódust vizsgál, hanem a **teljes kérés-válasz ciklust** ellenőrzi – az útvonaltól (routing) kezdve az üzleti logikán át egészen a visszaadott **JSON** válaszig. Ez azt jelenti, hogy a teszt úgy viselkedik, mintha egy valódi kliens – például egy mobilalkalmazás vagy böngésző – küldené a HTTP kéréseket a szerver felé, és ellenőrzi, hogy a rendszer minden rétege együttesen helyesen működik-e.

A tesztek a **.NET** beépített **WebApplicationFactory** megoldását használják, amely lehetővé teszi, hogy a teljes alkalmazást egy valódi szerver elindítása nélkül, memóriában futtassuk. Ez gyors, megbízható és környezetfüggetlen tesztelést tesz lehetővé – nincs szükség külső adatbázis-kapcsolatra vagy élő szerverre.

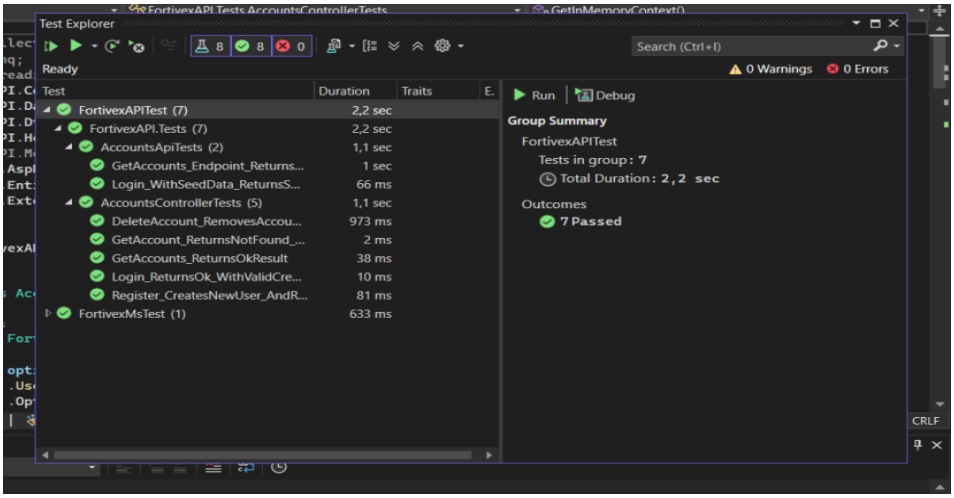
9.2.3.1 Tesztelt végpontok

A tesztek az **AccountsController** kritikus végpontjainak helyes működését igazolják:

- **Fiókok listázása:** Ellenőrzi, hogy az összes regisztrált felhasználó sikeresen lekérdezhető-e, és a visszaadott lista formátuma megfelel-e az elvárásoknak.
- **Egyedi lekérdezés:** Azonosító alapján keres meg egy adott fiókot. A teszt mind a létező, mind a nem létező ID esetét lefedi – utóbbinál a megfelelő hibaválasz visszaadását ellenőrzi.
- **Regisztráció:** Új felhasználók létrehozását teszteli, beleértve a szerepkörök (User/Admin) helyes kezelését és az adatbázisba való mentés sikerességét.
- **Bejelentkezés:** Ellenőrzi, hogy helyes felhasználónév és jelszó megadásakor a rendszer érvényes **JWT tokent** generál-e, illetve hibás adatok esetén megfelelő hibaüzenetet ad-e vissza.
- **Törlés:** Felhasználói fiókok eltávolítását vizsgálja, és azt, hogy a törlés után az adott fiók valóban nem elérhető-e többé a rendszerből.

Ezek a tesztfolyamatok biztosítják, hogy a backend-rendszer minden kritikus üzleti logikája stabilan és biztonságosan működjön, megakadályozva az illetéktelen hozzáféréseket vagy az adatok sérülését. Az automatizált ellenőrzéseknek köszönhetően a legkisebb kódmódosítás után is azonnal látható, ha egy végpont nem a várt módon reagál, így a fejlesztés során végig fenntartható maradt a rendszer integritása. Az alábbi képen látható zöld jelzések és a sikeres

futási eredmények pontosan ezt a megbízhatóságot és a végpontok hibátlan válaszadási készségét támasztják alá.



36. ábra: Sikeres API tesztek

Eredmények:

Az összes, azaz mind a **7 teszt sikeresen lefutott**, egyetlen hiba sem fordult elő. A tesztek a kritikus backend üzleti logikát teljes körűen lefedik, biztosítva, hogy az autentikációs és fiókkezelési funkciók az elvárásoknak megfelelően működnek éles környezetben is.

10.3. Tesztelések összegzése

A projekt tesztelési lefedettsége mind backend, mind frontend szinten kiterjedt: az egységtesztektől az API-ellenőrzéseken át a végfelhasználói felület automatizált vizsgálatáig. Az eredmények összességében egy stabil, jól működő alkalmazást mutatnak.

11. Összegzés és jövőbeli fejlesztési irányok

A Fortivex projekt egy teljes értékű, multiplatformos Tower Defense játékká nőtte ki magát, amely egyszerre teljesíti a szakmai és a játékélménybeli követelményeket. A fejlesztés során a csapat valós körülmények között sajátította el a modern szoftverfejlesztés eszköztárát: a **Unity** alapú játékmotortól az **ASP.NET Core** backenden át a **Vue 3**-ban készült webes felületig egy összetett, több platformot kiszolgáló rendszert hoztunk létre. A projekt nem csupán egy játék elkészítéséről szólt – a folyamat során a csapattagok megtanulták, hogyan kell egy valódi szoftverfejlesztési projektet a tervezéstől az élesítésig végig vinni, beleértve a verziókezelést, a projektmenedzsmentet és a minőségbiztosítást.

A tesztelési folyamatok – **Selenium, Lighthouse, MSTest, xUnit** és **API tesztek** igazolják, hogy az alkalmazás stabil, biztonságos és éles használatra kész. A 48 sikeres frontend teszt, a 7 hibátlanul lefutó **API** teszteset és a **Lighthouse** 100 pontos Best Practices eredménye mind azt támasztja alá, hogy a fejlesztés során következetesen szem előtt tartottuk a minőségi szempontokat. A backend robusztus architektúrája és a **JWT** alapú hitelesítési rendszer pedig biztonságos alapot nyújt a jövőbeli bővítésekhez.

A jövőbeni fejlesztési irányok között elsősorban a tartalom bővítése szerepel: új pályák, ellenségtípusok és tornyok hozzáadásával gazdagítható a játékmenet, miközben a nehézségi görbe is tovább finomítható. Többjátékos funkció elkészítésében is gondolkodunk. Közösségi funkciók, mint klánrendszer vagy barátlista, szintén beilleszthetők a már meglévő **API**-infrastruktúrába. A webes felület teljesítmény- és SEO-pontszámainak javítása szintén reális cél a közeljövőben, ahogyan a WebGL-es böngészős verzió fejlesztése és az iOS platform támogatása is újabb felhasználói rétegeket nyithatna meg a projekt számára. A Fortivex így nem csupán egy lezárt iskolai projekt, hanem egy szilárd alapokra épített rendszer, amely készen áll a további fejlődésre.

12. Felhasznált források

Szoftverek és fejlesztői keretrendszerek.

- **Microsoft.** (2026). *Visual Studio 2022* [Számítógépes szoftver]. https://visualstudio.microsoft.com/
- **Microsoft.** (2026). *Visual Studio Code* [Számítógépes szoftver]. https://code.visualstudio.com/
- **Node.js Foundation.** (2026). *Node.js (v20.x verzió)* [Számítógépes szoftver]. https://nodejs.org/
- **Unity Technologies.** (2026). *Unity Game Engine (6.2 verzió)* [Számítógépes szoftver]. https://unity.com/
- **Vite.dev.** (2026). *Vite Next Generation Frontend Tooling* [Számítógépes szoftver]. https://vitejs.dev/
- **Vue.js.** (2026). *Vue.js - The Progressive JavaScript Framework (v3.x verzió)* [Számítógépes szoftver]. https://vuejs.org/

Online szakmai források és eszközök.

- **Unity Asset Store.** (2026). *Game Assets for Unity*. Unity Technologies. https://assetstore.unity.com/
- **W3Schools.** (2026). *Web Development Tutorials and References*. Refsnes Data. https://www.w3schools.com/

Mesterséges intelligencia alapú nyelvi modellek.

- **Anthropic.** (2026). *Claude 3* [Nagy nyelvi modell]. https://claude.ai/
- **Google.** (2026). *Gemini 3 Flash* [Nagy nyelvi modell]. https://gemini.google.com/
- **OpenAI.** (2026). *ChatGPT (GPT-4o verzió)* [Nagy nyelvi modell]. https://chatgpt.com/

Ábrajegyzék

1. ábra: Iteratív és Agilis fejlesztési modell 8
2. ábra: A játék a gépen 10
3. ábra: Engedélyezés a telepítésre 11
4. ábra: Telepítés 11
5. ábra: A Goblin dárdás és harcos játékbeli modellje 13
6. ábra: Az ork játékbeli modellje 14
7. ábra: A sámán és a Voodoo játékbeli modelljei 15
8. ábra: A farkas játékbeli modellje 15
9. ábra: A denevér játékbeli modellje 16
10. ábra: A Monstrum tank játékbeli modellje 16
11. ábra: A gyalogos játékbeli modelljei és fejlődései 18
12. ábra: Az íjásztorony játékbeli modelljei és fejlődései 19
13. ábra: A mágustorony játékbeli modelljei és fejlődései 19
14. ábra: A bombázótorony játékbeli modelljei és fejlődései 20
15. ábra: A dárdavető torony játékbeli modelljei és fejlődései 21
16. ábra: A Csillaghullás játékbeli ikonja 22
17. ábra: A Meteorraj játékbeli ikonja 22
18. ábra: Belépés/Regisztráció 23
19. ábra: Start menü 23
20. ábra: Pályakiválasztási menü 23
21. ábra: Az első pálya kinézete 24
22. ábra: Toronyvásárlás 25
23. ábra: Közelharci torony képessége 28
24. ábra: A kilencedik kör végén a tank megjelenik 29
25. ábra: Component diagram 33
26. ábra: UML Diagram 35
27. ábra: A játék főoldala 36
28. ábra: Admin nézet 37
29. ábra: Fejlécen a belépés/regisztráció 38
30. ábra: Bejelentkezés panel 38
31. ábra: Regisztráció panel 39
32. ábra: Belépés után a statisztikáinkat látjuk 40
33. ábra: Pályahaladás 40
34. ábra: Sikeres Selenium tesztek 53
35. ábra: Lighthouse tesztek 53
36. ábra: Sikeres API tesztek 56